

Chapitre XXII : Fonctions de plusieurs variables

Khalid El Bakkioui

Lycée Moulay Al Hassan
CPGE Tanger
Classe PSI 1

 **Lycée Moulay Al Hassan – CPGE Tanger – *Classe PSI 1***

 * Mobile

 * +212 661 645600

 * khalid.elbakkioui@usmba.ac.ma

Information

On étudie ici des fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ ($p \geq 2$, dans la pratique, $p = 2$ ou $p = 3$).

Information

On étudie ici des fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ ($p \geq 2$, dans la pratique, $p = 2$ ou $p = 3$).

- ➊ $\mathbb{R}^p$ étant un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes y sont équivalentes. On notera donc $\|\cdot\|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^p$ (dans la pratique, on utilisera le plus souvent la norme $\|\cdot\|_\infty$).

Information

On étudie ici des fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ ($p \geq 2$, dans la pratique, $p = 2$ ou $p = 3$).

- 1 $\mathbb{R}^p$ étant un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes y sont équivalentes. On notera donc $\|\cdot\|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^p$ (dans la pratique, on utilisera le plus souvent la norme $\|\cdot\|_\infty$).
- 2 Les applications considérées seront toujours définies sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$; cela assure que, si f est définie en $a \in \Omega$, alors elle reste définie dans tout un voisinage de a .

Information

On étudie ici des fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ ($p \geq 2$, dans la pratique, $p = 2$ ou $p = 3$).

- ❶ $\mathbb{R}^p$ étant un espace vectoriel de dimension finie, toutes les normes y sont équivalentes. On notera donc $\| \cdot \|$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^p$ (dans la pratique, on utilisera le plus souvent la norme $\| \cdot \|_\infty$).
- ❷ Les applications considérées seront toujours définies sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$; cela assure que, si f est définie en $a \in \Omega$, alors elle reste définie dans tout un voisinage de a .
- ❸ L'ensemble $\mathbb{R}^p$ peut être considéré comme :
 - un espace vectoriel (un p -uplet $(x_1, \dots, x_p)$ étant alors un vecteur $\vec{v}$)
 - un espace affine (une origine O étant choisie, le p -uplet $(x_1, \dots, x_p)$ représente les coordonnées d'un point M tel que $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$)

Rappels

Définition 1 : Applications partielles

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, et $a = (a_1, \dots, a_p) \in \Omega$. Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la i -ème **application partielle** de f en a est l'application :

$$f_{a,i} : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_p).$$

Elle est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant a_i et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 1 : Applications partielles

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$, et $a = (a_1, \dots, a_p) \in \Omega$. Pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la i -ème **application partielle** de f en a est l'application :

$$f_{a,i} : x \mapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_p).$$

Elle est définie sur un ouvert de $\mathbb{R}$ contenant a_i et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Exemple

Soit $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^3$. Pour $a = (-3, 5)$:

- $f_{a,1}(x) = f(x, 5) = x^2 + 15x + 125$
- $f_{a,2}(y) = f(-3, y) = 9 - 9y + y^3$

Définition 2 : Continuité

Une application $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite **continue en** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

ou, plus simplement :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Définition 2 : Continuité

Une application $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite **continue en** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

ou, plus simplement :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Proposition (Propriétés de la continuité)

- Les applications coordonnées : $(x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont continues (linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie).

Définition 2 : Continuité

Une application $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite **continue en** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

ou, plus simplement :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Proposition (Propriétés de la continuité)

- ❶ Les applications coordonnées : $(x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont continues (linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie).
- ❷ Si $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction polynomiale en les coordonnées, elle est continue.

Définition 2 : Continuité

Une application $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite **continue en** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

ou, plus simplement :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Proposition (Propriétés de la continuité)

- ❶ Les applications coordonnées : $(x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont continues (linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie).
- ❷ Si $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction polynomiale en les coordonnées, elle est continue.
- ❸ Une combinaison linéaire, un produit ou un quotient d'applications continues est une application continue là où elle est définie.

Définition 2 : Continuité

Une application $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est dite **continue en** $a \in \Omega$ si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \alpha > 0 \text{ tel que } \forall x \in \Omega, \|x - a\| < \alpha \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

ou, plus simplement :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Proposition (Propriétés de la continuité)

- ❶ Les applications coordonnées : $(x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont continues (linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie).
- ❷ Si $f : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction polynomiale en les coordonnées, elle est continue.
- ❸ Une combinaison linéaire, un produit ou un quotient d'applications continues est une application continue là où elle est définie.
- ❹ Si $f : \Omega \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ est continue en $a \in \Omega$, alors toutes ses applications partielles $f_{a,j}$ en ce point sont continues.

Attention

La réciproque de la propriété (4) est **fausse** : la continuité des seules applications partielles ne suffit pas à assurer la continuité en un point.

Attention

La réciproque de la propriété (4) est **fausse** : la continuité des seules applications partielles ne suffit pas à assurer la continuité en un point.

Exemple (Contre-exemple classique)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Attention

La réciproque de la propriété (4) est **fausse** : la continuité des seules applications partielles ne suffit pas à assurer la continuité en un point.

Exemple (Contre-exemple classique)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Les applications partielles sont :

- $f_{0,1}(x) = f(x, 0) = 0$ (continue)
- $f_{0,2}(y) = f(0, y) = 0$ (continue)

Attention

La réciproque de la propriété (4) est **fausse** : la continuité des seules applications partielles ne suffit pas à assurer la continuité en un point.

Exemple (Contre-exemple classique)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Les applications partielles sont :

- $f_{0,1}(x) = f(x, 0) = 0$ (continue)
- $f_{0,2}(y) = f(0, y) = 0$ (continue)

Mais f n'est pas continue en $(0, 0)$ car sur la droite $y = 2x$:

$$f(x, 2x) = \frac{2x^2}{x^2 + (2x)^2} = \frac{2}{5} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$$

Exemple (Exemple d'étude de continuité)

Étudier la continuité de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^4} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0.$$

Exemple (Exemple d'étude de continuité)

Étudier la continuité de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^4} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0.$$

Solution

1. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$: Les fonctions $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ étant continues, f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Exemple (Exemple d'étude de continuité)

Étudier la continuité de l'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x, y) = \frac{x^3 y^3}{x^2 + y^4} \text{ pour } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0.$$

Solution

1. Sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$: Les fonctions $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ étant continues, f est continue sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

2. Étude en $(0, 0)$: Première méthode : Majoration directe.

$$x^2 + y^4 \geq x^2 \quad \Rightarrow \quad \forall (x, y) \neq (0, 0); |f(x, y)| \leq \left| \frac{x^3 y^3}{x^2} \right| = |xy^3| \leq \|(x, y)\|_\infty^4$$

$$\Rightarrow \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$$

Donc f est continue en $(0, 0)$.

Solution Suite (Méthode des coordonnées polaires)

Méthode alternative : Utilisation des coordonnées polaires. Pour $r \geq 0$:

$$\begin{aligned} |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| &= \left| \frac{r^6 \cos^3 \theta \sin^3 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta} \right| = r^4 \frac{|\cos^3 \theta \sin^3 \theta|}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \\ &\leq r^4 |\cos \theta \sin^3 \theta| \quad (\text{car } \cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta \geq \cos^2 \theta) \\ &\leq r^4 \end{aligned}$$

Solution Suite (Méthode des coordonnées polaires)

Méthode alternative : Utilisation des coordonnées polaires. Pour $r \geq 0$:

$$\begin{aligned} |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| &= \left| \frac{r^6 \cos^3 \theta \sin^3 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta} \right| = r^4 \frac{|\cos^3 \theta \sin^3 \theta|}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \\ &\leq r^4 |\cos \theta \sin^3 \theta| \quad (\text{car } \cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta \geq \cos^2 \theta) \\ &\leq r^4 \end{aligned}$$

Donc : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x, y) - f(0, 0)| \leq \|(x, y)\|_2^4$, d'où la continuité en $(0, 0)$.

Solution Suite (Méthode des coordonnées polaires)

Méthode alternative : Utilisation des coordonnées polaires. Pour $r \geq 0$:

$$\begin{aligned} |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| &= \left| \frac{r^6 \cos^3 \theta \sin^3 \theta}{r^2 \cos^2 \theta + r^4 \sin^4 \theta} \right| = r^4 \frac{|\cos^3 \theta \sin^3 \theta|}{\cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta} \\ &\leq r^4 |\cos \theta \sin^3 \theta| \quad (\text{car } \cos^2 \theta + r^2 \sin^4 \theta \geq \cos^2 \theta) \\ &\leq r^4 \end{aligned}$$

Donc : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x, y) - f(0, 0)| \leq \|(x, y)\|_2^4$, d'où la continuité en $(0, 0)$.

Astuce (Méthode pour prouver la non-continuité)

Pour prouver qu'une fonction n'admet pas de limite ou n'est pas continue en $(0, 0)$, il est souvent utile de se ramener au cas des fonctions d'une variable en considérant des "**chemins**" de la forme :

- (x^α, x^β)
- $(x, 0)$ ou $(0, x)$

et de faire tendre x vers 0.

Exemple 1

Soit f définie par $f(x, y) = \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$. Étudier la limite de f en $(0, 0)$.

Exemple 1

Soit f définie par $f(x, y) = \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$. Étudier la limite de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x \neq 0$, $f(x, 0) = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Si f possède une limite en $(0, 0)$, c'est donc 0.

Exemple 1

Soit f définie par $f(x, y) = \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$. Étudier la limite de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x \neq 0$, $f(x, 0) = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Si f possède une limite en $(0, 0)$, c'est donc 0.

$$\text{Mais } f(x, x^2) = \frac{|x|\sqrt{x^2}}{x^2 + x^4} = \frac{x^2}{x^2(1 + x^2)} = \frac{1}{1 + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \neq 0.$$

Exemple 1

Soit f définie par $f(x, y) = \frac{|x|\sqrt{|y|}}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$. Étudier la limite de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x \neq 0$, $f(x, 0) = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. Si f possède une limite en $(0, 0)$, c'est donc 0.

$$\text{Mais } f(x, x^2) = \frac{|x|\sqrt{x^2}}{x^2 + x^4} = \frac{x^2}{x^2(1 + x^2)} = \frac{1}{1 + x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \neq 0.$$

Par conséquent, la fonction f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3

Soit $f(x, y) = \frac{((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)}{|x| + |y|}$. Étudier la continuité de f .

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3

Soit $f(x, y) = \frac{((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)}{|x| + |y|}$. Étudier la continuité de f .

Solution

La fonction f est continue en tout point différent de $(0, 0)$ et $(1, 0)$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3

Soit $f(x, y) = \frac{((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)}{|x| + |y|}$. Étudier la continuité de f .

Solution

La fonction f est continue en tout point différent de $(0, 0)$ et $(1, 0)$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

De plus, $f(x, 0) = \frac{(x-1)^2 \ln((x-1)^2)}{|x|} = \frac{2(x-1)^2 \ln|x-1|}{|x|} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{|x|}$, ce qui n'admet pas de limite en 0.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3

Soit $f(x, y) = \frac{((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)}{|x| + |y|}$. Étudier la continuité de f .

Solution

La fonction f est continue en tout point différent de $(0, 0)$ et $(1, 0)$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

De plus, $f(x, 0) = \frac{(x-1)^2 \ln((x-1)^2)}{|x|} = \frac{2(x-1)^2 \ln|x-1|}{|x|} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{|x|}$, ce qui n'admet pas de limite en 0. Donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

Exemple 2

Soit f définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^6}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$ Étudier la continuité de f en $(0, 0)$.

Solution

Pour $x > 0$, on a $f(\sqrt{x}, \sqrt[3]{x}) = \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} \neq 0$. Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.

Exemple 3

Soit $f(x, y) = \frac{((x-1)^2 + y^2) \ln((x-1)^2 + y^2)}{|x| + |y|}$. Étudier la continuité de f .

Solution

La fonction f est continue en tout point différent de $(0, 0)$ et $(1, 0)$, comme quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas.

De plus, $f(x, 0) = \frac{(x-1)^2 \ln((x-1)^2)}{|x|} = \frac{2(x-1)^2 \ln|x-1|}{|x|} \sim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{|x|}$, ce qui n'admet pas de limite en 0. Donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$. En $(1, 0)$, on montre par croissances comparées que $f(x, y) \rightarrow 0$ lorsque $(x, y) \rightarrow (1, 0)$; ainsi, f peut se prolonger par continuité en ce point.

DÉRIVÉES PARTIELLES

Définition 3 : Dérivée selon un vecteur

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^p$, et I un intervalle ouvert autour de 0 tel que, pour tout $t \in I$, $a + t\vec{v} \in \Omega$.

Définition 3 : Dérivée selon un vecteur

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^p$, et I un intervalle ouvert autour de 0 tel que, pour tout $t \in I$, $a + t\vec{v} \in \Omega$.

On dit que f admet une **dérivée partielle selon le vecteur $\vec{v}$** au point a si la fonction $t \in I \mapsto f(a + t\vec{v})$ est dérivable en 0.

Définition 3 : Dérivée selon un vecteur

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^p$, et I un intervalle ouvert autour de 0 tel que, pour tout $t \in I$, $a + t\vec{v} \in \Omega$.

On dit que f admet une **dérivée partielle selon le vecteur** $\vec{v}$ au point a si la fonction $t \in I \mapsto f(a + t\vec{v})$ est dérivable en 0.

La dérivée correspondante est appelée **dérivée de f suivant le vecteur** $\vec{v}$, et est notée $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a)$ ou $D_{\vec{v}}f(a)$. Ainsi :

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = D_{\vec{v}}f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{v}) - f(a)}{t}.$$

Définition 3 : Dérivée selon un vecteur

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $\vec{v}$ un vecteur non nul de $\mathbb{R}^p$, et I un intervalle ouvert autour de 0 tel que, pour tout $t \in I$, $a + t\vec{v} \in \Omega$.

On dit que f admet une **dérivée partielle selon le vecteur** $\vec{v}$ au point a si la fonction $t \in I \mapsto f(a + t\vec{v})$ est dérivable en 0.

La dérivée correspondante est appelée **dérivée de f suivant le vecteur** $\vec{v}$, et est notée $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a)$ ou $D_{\vec{v}}f(a)$. Ainsi :

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = D_{\vec{v}}f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{v}) - f(a)}{t}.$$

Remarque

La dérivée selon un vecteur mesure le taux de variation de f dans la direction de $\vec{v}$.

Définition 4 : Dérivées partielles

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$.

Définition 4 : Dérivées partielles

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$.

On appelle **dérivées partielles (premières)** de f ses dérivées suivant les vecteurs $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p$ (si elles existent).

Définition 4 : Dérivées partielles

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$.

On appelle **dérivées partielles (premières)** de f ses dérivées suivant les vecteurs $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p$ (si elles existent).

La i -ème dérivée partielle en a est notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial \vec{e}_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{e}_i) - f(a)}{t}.$$

Définition 4 : Dérivées partielles

Soit f une application définie sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et a un point de Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$.

On appelle **dérivées partielles (premières)** de f ses dérivées suivant les vecteurs $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p$ (si elles existent).

La i -ème dérivée partielle en a est notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. Ainsi :

$$\forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial \vec{e}_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{e}_i) - f(a)}{t}.$$

C'est donc aussi la dérivée en a_i de la i -ème application partielle $f_{a,i}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, \dots, a_{i-1}, a_i + t, a_{i+1}, \dots, a_p) - f(a_1, \dots, a_p)}{t}.$$

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Exemple Exemple de notation

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y^3$.

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Exemple Exemple de notation

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y^3$.

Que vaut $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$?

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Exemple Exemple de notation

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y^3$.

Que vaut $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$?

Solution

Attention ! $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$ signifie : "dérivée partielle par rapport à la première variable, évaluée au point (y, x) ".

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Exemple Exemple de notation

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y^3$.

Que vaut $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$?

Solution

Attention ! $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$ signifie : "dérivée partielle par rapport à la première variable, évaluée au point (y, x) ".

On a : $\frac{\partial f}{\partial x}(u, v) = 2uv^3$ (dérivée par rapport à la première variable).

Attention (Remarque importante sur la notation)

Dans l'écriture $\frac{\partial f}{\partial x_i}$, le " x_i " ne désigne pas véritablement une variable mais une **direction** (celle du i -ème vecteur de la base canonique).

Exemple Exemple de notation

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 y^3$.

Que vaut $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$?

Solution

Attention ! $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x)$ signifie : "dérivée partielle par rapport à la première variable, évaluée au point (y, x) ".

On a : $\frac{\partial f}{\partial x}(u, v) = 2uv^3$ (dérivée par rapport à la première variable).

Donc : $\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) = 2y \cdot x^3 = 2x^3 y$.

FONCTIONS DE CLASSE $\mathcal{C}^1$

Définition 5 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et f une application de Ω dans $\mathbb{R}$.

On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^1$** sur Ω si f admet des dérivées partielles par rapport à chacune des p variables en tout point de Ω , et si ces p dérivées partielles sont continues sur Ω .

Définition 5 : Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Soient Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et f une application de Ω dans $\mathbb{R}$.

On dit que f est de **classe $\mathcal{C}^1$** sur Ω si f admet des dérivées partielles par rapport à chacune des p variables en tout point de Ω , et si ces p dérivées partielles sont continues sur Ω .

Théorème 1 : Développement limité d'une fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , alors f admet en tout point $a \in \Omega$ le développement limité d'ordre 1 :

$$f(a + h) = f(a) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + o(\|h\|),$$

avec $h = (h_1, \dots, h_p)$.

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert).

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). On écrit alors :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) \\ &= [f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2) + f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2)]. \end{aligned}$$

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). On écrit alors :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) \\ &= [f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2) + f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2)]. \end{aligned}$$

En appliquant le théorème des accroissements finis aux applications partielles (c'est possible compte tenu des hypothèses) on obtient l'existence de $c_j \in]a_j, a_j + h_j[$ ($j = 1, 2$) tels que : $f(a + h) - f(a) = h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2)$.

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). On écrit alors :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) \\ &= [f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2) + f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2)]. \end{aligned}$$

En appliquant le théorème des accroissements finis aux applications partielles (c'est possible compte tenu des hypothèses) on obtient l'existence de $c_j \in]a_j, a_j + h_j[$ ($j = 1, 2$) tels que : $f(a + h) - f(a) = h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2)$. D'où :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) - \sum_{i=1}^2 h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) &= h_2 \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right] \\ &\quad + h_1 \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right]. \end{aligned}$$

Démonstration du Théorème 1

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). On écrit alors :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) &= f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) \\ &= [f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1 + h_1, a_2) + f(a_1 + h_1, a_2) - f(a_1, a_2)]. \end{aligned}$$

En appliquant le théorème des accroissements finis aux applications partielles (c'est possible compte tenu des hypothèses) on obtient l'existence de $c_j \in]a_j, a_j + h_j[$ ($j = 1, 2$) tels que : $f(a + h) - f(a) = h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) + h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2)$. D'où :

$$\begin{aligned} f(a + h) - f(a) - \sum_{i=1}^2 h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) &= h_2 \left[\frac{\partial f}{\partial x_2}(a_1 + h_1, c_2) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(a) \right] \\ &\quad + h_1 \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(c_1, a_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(a) \right]. \end{aligned}$$

Puisque les $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ sont continues en a , les termes entre crochets tendent vers 0 quand $h \rightarrow (0, 0)$, d'où le résultat.

Corollaire 1.1

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , elle y est continue.

Corollaire 1.1

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , elle y est continue.

Démonstration

En effet, le résultat précédent implique, pour tout $a \in \Omega$, $\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a)$.

Définition 6 : Différentielle

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $a \in \Omega$, on appelle **différentielle de f en a** la forme linéaire notée df_a , de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$\forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i. \quad (*)$$

Définition 6 : Différentielle

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $a \in \Omega$, on appelle **différentielle de f en a** la forme linéaire notée df_a , de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$\forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i. \quad (*)$$

Avec cette notation, le développement limité de f en a s'écrit donc :

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|).$$

Définition 6 : Différentielle

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $a \in \Omega$, on appelle **différentielle de f en a** la forme linéaire notée df_a , de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$, définie par :

$$\forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i. \quad (*)$$

Avec cette notation, le développement limité de f en a s'écrit donc :

$$f(a + h) = f(a) + df_a(h) + o(\|h\|).$$

Remarquons que : on peut aussi noter $df_a(h) = df_a \cdot h$.

Proposition 1 (Lien avec la dérivée directionnelle)

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , alors pour tout $a \in \Omega$ et pour tout vecteur $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^p$, f admet une dérivée en a selon $\vec{v}$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = df_a(\vec{v}).$$

Proposition 1 (Lien avec la dérivée directionnelle)

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , alors pour tout $a \in \Omega$ et pour tout vecteur $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^p$, f admet une dérivée en a selon $\vec{v}$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = df_a(\vec{v}).$$

Démonstration

En effet, $f(a + t\vec{v}) = f(a) + df_a(t\vec{v}) + o(\|t\vec{v}\|) = f(a) + tdf_a(\vec{v}) + o(t)$ donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{v}) - f(a)}{t} = df_a(\vec{v}).$$

Proposition 1 (Lien avec la dérivée directionnelle)

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω , alors pour tout $a \in \Omega$ et pour tout vecteur $\vec{v}$ de $\mathbb{R}^p$, f admet une dérivée en a selon $\vec{v}$ et :

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a) = df_a(\vec{v}).$$

Démonstration

En effet, $f(a + t\vec{v}) = f(a) + df_a(t\vec{v}) + o(\|t\vec{v}\|) = f(a) + tdf_a(\vec{v}) + o(t)$ donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + t\vec{v}) - f(a)}{t} = df_a(\vec{v}).$$

Remarque

La réciproque est fausse : une fonction peut admettre une dérivée en un point selon n'importe quel vecteur sans être même continue en ce point.

Exemple (Contre-exemple)

Fonction avec dérivées directionnelles mais non continue :

Considérons $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ y & \text{si } x = 0 \end{cases}$ Cette fonction

admet des dérivées directionnelles en $(0, 0)$ selon tout vecteur mais n'est pas continue en $(0, 0)$.

Démonstration

Étude en $(0,0)$:

➊ **Dérivées directionnelles en $(0,0)$** Soit $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $\|\mathbf{v}\| = 1$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$\frac{f(0 + ta, 0 + tb) - f(0,0)}{t} = \frac{f(ta, tb) - 0}{t} = \frac{1}{t} \times \begin{cases} \frac{(tb)^2}{ta} & \text{si } ta \neq 0 \\ tb & \text{si } ta = 0 \end{cases}$$

Démonstration

Étude en $(0, 0)$:

➊ **Dérivées directionnelles en $(0, 0)$** Soit $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $\|\mathbf{v}\| = 1$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$\frac{f(0 + ta, 0 + tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{f(ta, tb) - 0}{t} = \frac{1}{t} \times \begin{cases} \frac{(tb)^2}{ta} & \text{si } ta \neq 0 \\ tb & \text{si } ta = 0 \end{cases}$$

• **Cas 1 : $a \neq 0$** (direction non verticale)

$$\frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^2 b^2}{ta} = \frac{b^2}{a}$$

Donc :

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^2}{a} = \frac{b^2}{a}$$

Démonstration

Étude en $(0, 0)$:

- ➊ **Dérivées directionnelles en $(0, 0)$** Soit $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $\|\mathbf{v}\| = 1$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$\frac{f(0 + ta, 0 + tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{f(ta, tb) - 0}{t} = \frac{1}{t} \times \begin{cases} \frac{(tb)^2}{ta} & \text{si } ta \neq 0 \\ tb & \text{si } ta = 0 \end{cases}$$

- **Cas 1** : $a \neq 0$ (direction non verticale)

$$\frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^2 b^2}{ta} = \frac{b^2}{a}$$

Donc :

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^2}{a} = \frac{b^2}{a}$$

- **Cas 2** : $a = 0$ (direction verticale). Alors $b = \pm 1$ et $f(0, tb) = tb$, donc :

$$\frac{f(0, tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{tb - 0}{t} = b$$

Donc :

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} b = b$$

Démonstration

Étude en $(0, 0)$:

- ① **Dérivées directionnelles en $(0, 0)$** Soit $\mathbf{v} = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ avec $\|\mathbf{v}\| = 1$. Pour $t \neq 0$, on a :

$$\frac{f(0 + ta, 0 + tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{f(ta, tb) - 0}{t} = \frac{1}{t} \times \begin{cases} \frac{(tb)^2}{ta} & \text{si } ta \neq 0 \\ tb & \text{si } ta = 0 \end{cases}$$

- **Cas 1 : $a \neq 0$ (direction non verticale)**

$$\frac{f(ta, tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{1}{t} \cdot \frac{t^2 b^2}{ta} = \frac{b^2}{a}$$

Donc :

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{b^2}{a} = \frac{b^2}{a}$$

- **Cas 2 : $a = 0$ (direction verticale).** Alors $b = \pm 1$ et $f(0, tb) = tb$, donc :

$$\frac{f(0, tb) - f(0, 0)}{t} = \frac{tb - 0}{t} = b$$

Donc :

$$D_{\mathbf{v}}f(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} b = b$$

Conclusion : La dérivée directionnelle existe pour toute direction $\mathbf{v}$.

Démonstration (suite)

- ② **Non-continuité en $(0, 0)$** Considérons la courbe paramétrée : $\gamma(t) = (t^2, t)$ pour $t \neq 0$. Sur cette courbe, pour $t \neq 0$: $f(\gamma(t)) = f(t^2, t) = \frac{t^2}{t^2} = 1$. Pourtant, $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = (0, 0)$.

Démonstration (suite)

- ② **Non-continuité en $(0, 0)$** Considérons la courbe paramétrée : $\gamma(t) = (t^2, t)$ pour $t \neq 0$. Sur cette courbe, pour $t \neq 0$: $f(\gamma(t)) = f(t^2, t) = \frac{t^2}{t^2} = 1$.
Pourtant, $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = (0, 0)$. Calcul de la limite :
 $\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} 1 = 1$ et $f(0, 0) = 0$. Mais
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \neq f(0, 0)$ **Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.**

Démonstration (suite)

② **Non-continuité en $(0, 0)$** Considérons la courbe paramétrée : $\gamma(t) = (t^2, t)$ pour $t \neq 0$. Sur cette courbe, pour $t \neq 0$: $f(\gamma(t)) = f(t^2, t) = \frac{t^2}{t^2} = 1$. Pourtant, $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = (0, 0)$. Calcul de la limite :
 $\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} 1 = 1$ et $f(0, 0) = 0$. Mais
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \neq f(0, 0)$ **Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.**

③ Interprétation géométrique

- Les dérivées directionnelles existent car f croît "linéairement" le long de chaque droite
- La non-continuité vient du fait que f varie "trop rapidement" le long de certaines courbes (paraboles)
- Ceci montre que l'existence des dérivées directionnelles **n'implique pas** la continuité

Démonstration (suite)

- ② **Non-continuité en $(0, 0)$** Considérons la courbe paramétrée : $\gamma(t) = (t^2, t)$ pour $t \neq 0$. Sur cette courbe, pour $t \neq 0$: $f(\gamma(t)) = f(t^2, t) = \frac{t^2}{t^2} = 1$. Pourtant, $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = (0, 0)$. Calcul de la limite :
 $\lim_{t \rightarrow 0} f(\gamma(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} 1 = 1$ et $f(0, 0) = 0$. Mais
 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) \neq f(0, 0)$ **Donc f n'est pas continue en $(0, 0)$.**

③ **Interprétation géométrique**

- Les dérivées directionnelles existent car f croît "linéairement" le long de chaque droite
- La non-continuité vient du fait que f varie "trop rapidement" le long de certaines courbes (paraboles)
- Ceci montre que l'existence des dérivées directionnelles **n'implique pas** la continuité

Remarque importante

En dimension supérieure à 1, la différentiabilité est une condition **plus forte** que l'existence des dérivées directionnelles. Une fonction différentiable est toujours continue, mais l'inverse n'est pas vrai.

Notation différentielle

On suppose toujours f de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $(\vec{e}_1^*, \dots, \vec{e}_p^*)$ sa base duale, formée des formes linéaires coordonnées. Ainsi, pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, $\vec{e}_i^*(h) = h_i$.

Notation différentielle

On suppose toujours f de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $(\vec{e}_1^*, \dots, \vec{e}_p^*)$ sa base duale, formée des formes linéaires coordonnées. Ainsi, pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, $\vec{e}_i^*(h) = h_i$. Donc si f est de classe $\mathcal{C}^1$ on a :

$$\forall a \in \Omega, \forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*(h),$$

Notation différentielle

On suppose toujours f de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $(\vec{e}_1^*, \dots, \vec{e}_p^*)$ sa base duale, formée des formes linéaires coordonnées. Ainsi, pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, $\vec{e}_i^*(h) = h_i$. Donc si f est de classe $\mathcal{C}^1$ on a :

$$\forall a \in \Omega, \forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*(h),$$

ou encore :

$$\forall a \in \Omega, \quad df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*.$$

Notation différentielle

On suppose toujours f de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $(\vec{e}_1^*, \dots, \vec{e}_p^*)$ sa base duale, formée des formes linéaires coordonnées. Ainsi, pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, $\vec{e}_i^*(h) = h_i$. Donc si f est de classe $\mathcal{C}^1$ on a :

$$\forall a \in \Omega, \forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*(h),$$

ou encore :

$$\forall a \in \Omega, \quad df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*.$$

Or, il est facile de vérifier que, pour tout $a \in \mathbb{R}^p$, $(d\vec{e}_i^*)_a = \vec{e}_i^*$, puisque $\frac{\partial \vec{e}_i^*}{\partial x_j} = \delta_{ij}$. Donc

$$\forall a \in \Omega, \quad df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot (d\vec{e}_i^*)_a,$$

ou encore, de façon un peu abusive :

Notation différentielle

On suppose toujours f de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω . Soit $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, et $(\vec{e}_1^*, \dots, \vec{e}_p^*)$ sa base duale, formée des formes linéaires coordonnées. Ainsi, pour tout $h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p$, $\vec{e}_i^*(h) = h_i$. Donc si f est de classe $\mathcal{C}^1$ on a :

$$\forall a \in \Omega, \forall h = (h_1, \dots, h_p) \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(h) = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*(h),$$

ou encore :

$$\forall a \in \Omega, \quad df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \vec{e}_i^*.$$

Or, il est facile de vérifier que, pour tout $a \in \mathbb{R}^p$, $(d\vec{e}_i^*)_a = \vec{e}_i^*$, puisque $\frac{\partial \vec{e}_i^*}{\partial x_j} = \delta_{ij}$. Donc

$$\forall a \in \Omega, \quad df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \cdot (d\vec{e}_i^*)_a,$$

ou encore, de façon un peu abusive :

$$df = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i} \cdot d\vec{e}_i^* = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial \vec{e}_i^*} \cdot d\vec{e}_i^*.$$

Notation simplifiée

En notant plus simplement $d\vec{e}_i^* = dx_i$ (de sorte que $dx_i(h) = h_i$), la relation précédente s'écrit alors :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i,$$

ou encore, de façon un peu abusive :

$$df = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Notation simplifiée

En notant plus simplement $d\vec{e}_i^* = dx_i$ (de sorte que $dx_i(h) = h_i$), la relation précédente s'écrit alors :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i,$$

ou encore, de façon un peu abusive :

$$df = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Exemple Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(r, \theta) = r \cos \theta$. Alors,

Notation simplifiée

En notant plus simplement $d\vec{e}_i^* = dx_i$ (de sorte que $dx_i(h) = h_i$), la relation précédente s'écrit alors :

$$df_a = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i,$$

ou encore, de façon un peu abusive :

$$df = \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Exemple Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(r, \theta) = r \cos \theta$. Alors, de façon abrégée :

$$df = \cos \theta dr - r \sin \theta d\theta.$$

Théorème 2 : Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$, et f, g des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$. Alors :

❶ Pour tout λ réel, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(\lambda f + g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(\lambda f + g) = \lambda df + dg$.

Théorème 2 : Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$, et f, g des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$. Alors :

- ① Pour tout λ réel, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(\lambda f + g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(\lambda f + g) = \lambda df + dg$.

- ② La fonction produit fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial x_i}(a) = g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(fg) = gdf + fdg$.

Théorème 2 : Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$, et f, g des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$. Alors :

- ① Pour tout λ réel, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(\lambda f + g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(\lambda f + g) = \lambda df + dg$.

- ② La fonction produit fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial x_i}(a) = g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(fg) = gdf + fdg$.

- ③ Si g ne s'annule pas sur Ω , la fonction $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial\left(\frac{f}{g}\right)}{\partial x_i}(a) = \frac{1}{g(a)^2} \left[g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) - f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) \right]$$

ou encore, de façon abrégée : $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$.

Théorème 2 : Opérations sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^p$, et f, g des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ de Ω dans $\mathbb{R}$. Alors :

- ❶ Pour tout λ réel, $\lambda f + g$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(\lambda f + g)}{\partial x_i}(a) = \lambda \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(\lambda f + g) = \lambda df + dg$.

- ❷ La fonction produit fg est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(fg)}{\partial x_i}(a) = g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a)$$

ou encore, de façon abrégée : $d(fg) = gdf + fdg$.

- ❸ Si g ne s'annule pas sur Ω , la fonction $\frac{f}{g}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial\left(\frac{f}{g}\right)}{\partial x_i}(a) = \frac{1}{g(a)^2} \left[g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) - f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) \right]$$

ou encore, de façon abrégée : $d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gdf - fdg}{g^2}$.

- ❹ Si ϕ est une application de classe $\mathcal{C}^1$ de $f(\Omega)$ dans $\mathbb{R}$, alors $\phi \circ f$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur Ω et :

$$\forall a \in \Omega, \forall i \in \llbracket 1; p \rrbracket, \quad \frac{\partial(\phi \circ f)}{\partial x_i}(a) = \phi'(f(a)) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

Démonstration Démonstration (pour le produit)

Tous ces résultats découlent des résultats similaires sur les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Démonstration Démonstration (pour le produit)

Tous ces résultats découlent des résultats similaires sur les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Démontrons par exemple le résultat sur le produit. Pour tout $a \in \Omega$, et tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la fonction $\phi_i : t \mapsto f(a + t\vec{e}_i) \cdot g(a + t\vec{e}_i)$, définie sur un voisinage de 0, admet une dérivée en 0 comme produit de deux telles fonctions.

Démonstration Démonstration (pour le produit)

Tous ces résultats découlent des résultats similaires sur les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Démontrons par exemple le résultat sur le produit. Pour tout $a \in \Omega$, et tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la fonction $\phi_i : t \mapsto f(a + t\vec{e}_i) \cdot g(a + t\vec{e}_i)$, définie sur un voisinage de 0, admet une dérivée en 0 comme produit de deux telles fonctions. Et, d'après la formule donnant la dérivée d'un produit :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(fg)(a + t\vec{e}_i) - (fg)(a)}{t} = \phi_i'(0) = g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

Cela prouve que fg admet en a des dérivées partielles, et puisque f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$, ces dérivées partielles sont continues sur Ω , c'est-à-dire fg est de classe $\mathcal{C}^1$.

Démonstration Démonstration (pour le produit)

Tous ces résultats découlent des résultats similaires sur les fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Démontrons par exemple le résultat sur le produit. Pour tout $a \in \Omega$, et tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, la fonction $\phi_i : t \mapsto f(a + t\vec{e}_i) \cdot g(a + t\vec{e}_i)$, définie sur un voisinage de 0, admet une dérivée en 0 comme produit de deux telles fonctions. Et, d'après la formule donnant la dérivée d'un produit :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(fg)(a + t\vec{e}_i) - (fg)(a)}{t} = \phi'_i(0) = g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

Cela prouve que fg admet en a des dérivées partielles, et puisque f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$, ces dérivées partielles sont continues sur Ω , c'est-à-dire fg est de classe $\mathcal{C}^1$.

Elle admet donc en tout point a une différentielle, donnée par :

$$\begin{aligned} d(fg)_a &= \sum_{i=1}^p \left[g(a) \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + f(a) \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) \right] dx_i \\ &= g(a) \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) dx_i + f(a) \sum_{i=1}^p \frac{\partial g}{\partial x_i}(a) dx_i = g(a) df_a + f(a) dg_a. \end{aligned}$$

Définition 7 Gradient d'une fonction

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \Omega$. On appelle **gradient de f en a** , noté $\text{grad}f(a)$ ou $\nabla f(a)$, le vecteur de $\mathbb{R}^p$ dont les coordonnées dans la base canonique sont :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \right).$$

Lorsqu'on munit $\mathbb{R}^p$ de son produit scalaire canonique, le gradient est donc caractérisé par la relation :

$$\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(\vec{v}) = \langle \nabla f(a) \mid \vec{v} \rangle.$$

Définition 7 Gradient d'une fonction

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$, à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \Omega$. On appelle **gradient de f en a** , noté $\text{grad}f(a)$ ou $\nabla f(a)$, le vecteur de $\mathbb{R}^p$ dont les coordonnées dans la base canonique sont :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \right).$$

Lorsqu'on munit $\mathbb{R}^p$ de son produit scalaire canonique, le gradient est donc caractérisé par la relation :

$$\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^p, \quad df_a(\vec{v}) = \langle \nabla f(a) \mid \vec{v} \rangle.$$

Remarque

Compte tenu de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, cette relation montre que le vecteur gradient (lorsqu'il est non nul) donne la direction selon laquelle la dérivée de f en a , $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(a)$, est maximale : en effet, $|\langle \nabla f(a) \mid \vec{v} \rangle| \leq \|\nabla f(a)\| \cdot \|\vec{v}\|$, avec égalité si et seulement si $\vec{v}$ est colinéaire à $\nabla f(a)$.

DÉRIVÉE LE LONG D'UN ARC PARAMÉTRÉ

IV.1. Arcs paramétrés

IV.1.1. Définitions

Définition 8 : Arc paramétré

On appelle **arc paramétré** ou **courbe paramétrée** de $\mathbb{R}^p$ un couple $(I, \vec{F})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\vec{F}$ une application de I dans $\mathbb{R}^p$.
L'arc est dit de **classe** $\mathcal{C}^k$ si $\vec{F}$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

IV.1.1. Définitions

Définition 8 : Arc paramétré

On appelle **arc paramétré** ou **courbe paramétrée** de $\mathbb{R}^p$ un couple $(I, \vec{F})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\vec{F}$ une application de I dans $\mathbb{R}^p$.
L'arc est dit de **classe** $\mathcal{C}^k$ si $\vec{F}$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

- Pour tout t on notera $M(t)$ le point de $\mathbb{R}^p$ tel que $\overrightarrow{OM(t)} = \vec{F}(t)$.

IV.1.1. Définitions

Définition 8 : Arc paramétré

On appelle **arc paramétré** ou **courbe paramétrée** de $\mathbb{R}^p$ un couple $(I, \vec{F})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\vec{F}$ une application de I dans $\mathbb{R}^p$.
L'arc est dit de **classe** $\mathcal{C}^k$ si $\vec{F}$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

- Pour tout t on notera $M(t)$ le point de $\mathbb{R}^p$ tel que $\overrightarrow{OM(t)} = \vec{F}(t)$.
- L'ensemble $\Gamma = \{M(t) \in \mathbb{R}^p \mid t \in I\}$ des points de $\mathbb{R}^p$ atteints est appelé **support de l'arc**.

IV.1.1. Définitions

Définition 8 : Arc paramétré

On appelle **arc paramétré** ou **courbe paramétrée** de $\mathbb{R}^p$ un couple $(I, \vec{F})$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $\vec{F}$ une application de I dans $\mathbb{R}^p$.
L'arc est dit de **classe** $\mathcal{C}^k$ si $\vec{F}$ est de classe $\mathcal{C}^k$.

- Pour tout t on notera $M(t)$ le point de $\mathbb{R}^p$ tel que $\overrightarrow{OM}(t) = \vec{F}(t)$.
- L'ensemble $\Gamma = \{M(t) \in \mathbb{R}^p \mid t \in I\}$ des points de $\mathbb{R}^p$ atteints est appelé **support de l'arc**.

Remarque

En interprétant le paramètre t comme le temps, un arc paramétré représente le mouvement d'un mobile $M(t)$; le support de l'arc est la trajectoire du mobile.
Si $\vec{F}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ avec $k \geq 2$,

$\vec{F}'(t) = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$ est le vecteur vitesse et $\vec{F}''(t) = \frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}$ le vecteur accélération.

IV.1.2. Tangente à un arc paramétré

Soit $(I, \vec{F})$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^n$, et $t_0 \in I$. On suppose qu'il existe un entier $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\vec{F}^{(i)}(t_0) \neq 0$; on note k le plus petit de ces entiers.

IV.1.2. Tangente à un arc paramétré

Soit $(I, \vec{F})$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^n$, et $t_0 \in I$. On suppose qu'il existe un entier $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\vec{F}^{(i)}(t_0) \neq 0$; on note k le plus petit de ces entiers.

En appliquant la formule de Taylor-Young aux fonctions coordonnées de $\vec{F}$, on obtient le développement limité :

$$\vec{F}(t_0 + h) = \vec{F}(t_0) + h^k \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!} + \vec{o}(h^k),$$

de sorte que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)}}{h^k} = \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!}.$$

IV.1.2. Tangente à un arc paramétré

Soit $(I, \vec{F})$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^n$, et $t_0 \in I$. On suppose qu'il existe un entier $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\vec{F}^{(i)}(t_0) \neq 0$; on note k le plus petit de ces entiers.

En appliquant la formule de Taylor-Young aux fonctions coordonnées de $\vec{F}$, on obtient le développement limité :

$$\vec{F}(t_0 + h) = \vec{F}(t_0) + h^k \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!} + \vec{o}(h^k),$$

de sorte que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)}}{h^k} = \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!}.$$

Or le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)}$ est un vecteur directeur de la droite passant par les points $M(t_0)$ et $M(t_0 + h)$, ce qui justifie la définition suivante :

IV.1.2. Tangente à un arc paramétré

Soit $(I, \vec{F})$ un arc paramétré de classe $\mathcal{C}^n$, et $t_0 \in I$. On suppose qu'il existe un entier $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$ tel que $\vec{F}^{(i)}(t_0) \neq 0$; on note k le plus petit de ces entiers.

En appliquant la formule de Taylor-Young aux fonctions coordonnées de $\vec{F}$, on obtient le développement limité :

$$\vec{F}(t_0 + h) = \vec{F}(t_0) + h^k \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!} + \vec{o}(h^k),$$

de sorte que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)}}{h^k} = \frac{\vec{F}^{(k)}(t_0)}{k!}.$$

Or le vecteur $\overrightarrow{M(t_0)M(t_0 + h)}$ est un vecteur directeur de la droite passant par les points $M(t_0)$ et $M(t_0 + h)$, ce qui justifie la définition suivante :

Définition 9 : Tangente à un arc

On appelle **tangente à l'arc au point** $M(t_0)$ la droite passant par $M(t_0)$ et dirigée par le vecteur $\vec{F}^{(k)}(t_0)$.

Définition Points réguliers et stationnaires

- Le point $M(t_0)$ est dit **régulier** si $k = 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) \neq 0$.
- Il est dit **stationnaire** si $k > 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) = 0$.

Définition Points réguliers et stationnaires

- Le point $M(t_0)$ est dit **régulier** si $k = 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) \neq 0$.
- Il est dit **stationnaire** si $k > 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) = 0$.

Définition Points réguliers et stationnaires

- Le point $M(t_0)$ est dit **régulier** si $k = 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) \neq 0$.
- Un arc est dit **régulier** si tous ses points sont réguliers.

Définition Points réguliers et stationnaires

- Le point $M(t_0)$ est dit **régulier** si $k = 1$, c'est-à-dire $\vec{F}'(t_0) \neq 0$.
- Un arc est dit **régulier** si tous ses points sont réguliers.

Exemple (simple)

Soit l'arc paramétré $\vec{F}(t) = (t^2, t^3)$ défini sur $\mathbb{R}$.

- $\vec{F}'(t) = (2t, 3t^2)$
- En $t = 0$: $\vec{F}'(0) = (0, 0) \Rightarrow$ point stationnaire
- En $t = 1$: $\vec{F}'(1) = (2, 3) \Rightarrow$ point régulier

IV.2. Règle de la chaîne

Théorème 3 : Dérivée le long d'un arc paramétré (règle de la chaîne)

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^1$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Soient $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ p fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall t \in I, \varphi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t)) \in \Omega.$$

Alors la fonction $g : t \mapsto f \circ \varphi(t) = f(\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t))$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et l'on a :

$$\forall t \in I, g'(t) = \sum_{i=1}^p \varphi'_i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t)).$$

Démonstration

Chaque fonction φ_i admet en tout $t \in I$ un développement limité d'ordre 1 :

$$\varphi_i(t+h) = \varphi_i(t) + h\varphi_i'(t) + h\varepsilon_i(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$, et où h appartient à un certain voisinage de 0 tel que $t+h \in I$.

Démonstration

Chaque fonction φ_i admet en tout $t \in I$ un développement limité d'ordre 1 :

$$\varphi_i(t+h) = \varphi_i(t) + h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$, et où h appartient à un certain voisinage de 0 tel que $t+h \in I$.

On aura donc :

$$g(t+h) = f(\varphi_1(t) + h\varphi'_1(t) + h\varepsilon_1(h), \dots, \varphi_p(t) + h\varphi'_p(t) + h\varepsilon_p(h)) = f(\varphi(t) + \vec{k})$$

où $\vec{k}$ est le vecteur de $\mathbb{R}^p$ de coordonnées les $h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$.

Démonstration

Chaque fonction φ_i admet en tout $t \in I$ un développement limité d'ordre 1 :

$$\varphi_i(t+h) = \varphi_i(t) + h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$, et où h appartient à un certain voisinage de 0 tel que $t+h \in I$.
On aura donc :

$$g(t+h) = f(\varphi_1(t) + h\varphi'_1(t) + h\varepsilon_1(h), \dots, \varphi_p(t) + h\varphi'_p(t) + h\varepsilon_p(h)) = f(\varphi(t) + \vec{k})$$

où $\vec{k}$ est le vecteur de $\mathbb{R}^p$ de coordonnées les $h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$.

On écrit alors le développement limité de f en $\varphi(t)$:

$$f(\varphi(t) + \vec{k}) = f(\varphi(t)) + \sum_{i=1}^p k_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) + o(\|\vec{k}\|).$$

Démonstration

Chaque fonction φ_i admet en tout $t \in I$ un développement limité d'ordre 1 :

$$\varphi_i(t+h) = \varphi_i(t) + h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$, et où h appartient à un certain voisinage de 0 tel que $t+h \in I$.
On aura donc :

$$g(t+h) = f(\varphi_1(t) + h\varphi'_1(t) + h\varepsilon_1(h), \dots, \varphi_p(t) + h\varphi'_p(t) + h\varepsilon_p(h)) = f(\varphi(t) + \vec{k})$$

où $\vec{k}$ est le vecteur de $\mathbb{R}^p$ de coordonnées les $h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)$.

On écrit alors le développement limité de f en $\varphi(t)$:

$$f(\varphi(t) + \vec{k}) = f(\varphi(t)) + \sum_{i=1}^p k_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) + o(\|\vec{k}\|).$$

Puisque les ε_i sont bornées au voisinage de 0, on a $\|\vec{k}\| = O(h)$ donc on peut réécrire le développement limité précédent sous la forme :

$$f(\varphi(t) + \vec{k}) = f(\varphi(t)) + \sum_{i=1}^p (h\varphi'_i(t) + h\varepsilon_i(h)) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) + o(h)$$

Démonstration (suite)

et finalement :

$$g(t+h) = g(t) + h \sum_{i=1}^p \varphi'_i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) + o(h)$$

ce qui donne le résultat.

Démonstration (suite)

et finalement :

$$g(t+h) = g(t) + h \sum_{i=1}^p \varphi'_i(t) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\varphi(t)) + o(h)$$

ce qui donne le résultat.

Proposition 2 : Caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe

Une application f de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert convexe Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ est constante sur Ω si et seulement si sa différentielle df est nulle en tout point de Ω (ce qui équivaut à dire que toutes les dérivées partielles de f sont nulles sur Ω).

Démonstration

- Il est clair que si f est constante, sa différentielle est nulle en tout point.

Démonstration

- Il est clair que si f est constante, sa différentielle est nulle en tout point.
- Réciproquement, supposons $df_x = 0$ pour tout $x \in \Omega$. Soient alors $a, b \in \Omega$ et

$$g : t \in [0; 1] \mapsto f(at + (1 - t)b)$$

cette définition a bien un sens puisque pour tout $t \in [0; 1]$, on a $at + (1 - t)b \in \Omega$ (convexité).

Démonstration

- Il est clair que si f est constante, sa différentielle est nulle en tout point.
- Réciproquement, supposons $df_x = 0$ pour tout $x \in \Omega$. Soient alors $a, b \in \Omega$ et

$$g : t \in [0; 1] \mapsto f(at + (1 - t)b)$$

cette définition a bien un sens puisque pour tout $t \in [0; 1]$, on a $at + (1 - t)b \in \Omega$ (convexité).

g est alors de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $t \in [0; 1]$:

$$g'(t) = df_{at+(1-t)b}(a - b) = 0.$$

Démonstration

- Il est clair que si f est constante, sa différentielle est nulle en tout point.
- Réciproquement, supposons $df_x = 0$ pour tout $x \in \Omega$. Soient alors $a, b \in \Omega$ et

$$g : t \in [0; 1] \mapsto f(at + (1 - t)b)$$

cette définition a bien un sens puisque pour tout $t \in [0; 1]$, on a $at + (1 - t)b \in \Omega$ (convexité).

g est alors de classe $\mathcal{C}^1$ et pour tout $t \in [0; 1]$:

$$g'(t) = df_{at+(1-t)b}(a - b) = 0.$$

Donc g est constante et en particulier : $g(1) = g(0)$ soit $f(b) = f(a)$ pour tout $b \in \Omega$, c'est-à-dire f constante.

IV.3. Généralisation de la règle de la chaîne

Définition 11 : Application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^q$

On dira qu'une application ϕ définie sur un ouvert V de $\mathbb{R}^q$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V si toutes ses applications coordonnées (définies sur V à valeurs dans $\mathbb{R}$) sont de classe $\mathcal{C}^1$.

Définition 11 : Application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^q$

On dira qu'une application ϕ définie sur un ouvert V de $\mathbb{R}^q$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V si toutes ses applications coordonnées (définies sur V à valeurs dans $\mathbb{R}$) sont de classe $\mathcal{C}^1$.

On peut étendre la "règle de la chaîne" à la composée d'une fonction de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ avec une fonction de $\mathbb{R}^q$ dans $\mathbb{R}^p$.

Définition 11 : Application de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^q$

On dira qu'une application ϕ définie sur un ouvert V de $\mathbb{R}^q$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V si toutes ses applications coordonnées (définies sur V à valeurs dans $\mathbb{R}$) sont de classe $\mathcal{C}^1$.

On peut étendre la "règle de la chaîne" à la composée d'une fonction de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ avec une fonction de $\mathbb{R}^q$ dans $\mathbb{R}^p$.

Pour simplifier les calculs, nous nous placerons dans le cas $p = q = 2$. On a alors le théorème suivant.

Théorème 4 : Changement de variable dans $\mathbb{R}^2$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et

$$\phi : (u, v) \mapsto (\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$$

une fonction définie sur un ouvert V de $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans Ω , de classe $\mathcal{C}^1$ (c'est-à-dire que ϕ_1 et ϕ_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$).

Théorème 4 : Changement de variable dans $\mathbb{R}^2$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et

$$\phi : (u, v) \mapsto (\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$$

une fonction définie sur un ouvert V de $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans Ω , de classe $\mathcal{C}^1$ (c'est-à-dire que ϕ_1 et ϕ_2 sont de classe $\mathcal{C}^1$).

Posons alors $F = f \circ \phi$. Alors F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur V et, pour tout $(a, b) \in V$ on a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial u}(a, b) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\phi_1(a, b), \phi_2(a, b)) \cdot \frac{\partial \phi_1}{\partial u}(a, b) + \frac{\partial f}{\partial y}(\phi_1(a, b), \phi_2(a, b)) \cdot \frac{\partial \phi_2}{\partial u}(a, b) \\ \frac{\partial F}{\partial v}(a, b) &= \frac{\partial f}{\partial x}(\phi_1(a, b), \phi_2(a, b)) \cdot \frac{\partial \phi_1}{\partial v}(a, b) + \frac{\partial f}{\partial y}(\phi_1(a, b), \phi_2(a, b)) \cdot \frac{\partial \phi_2}{\partial v}(a, b).\end{aligned}$$

Démonstration

On a $F(u, v) = f(\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$, et on applique la règle de la chaîne aux applications partielles $u \mapsto F(u, v)$ et $v \mapsto F(u, v)$.

Démonstration

On a $F(u, v) = f(\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$, et on applique la règle de la chaîne aux applications partielles $u \mapsto F(u, v)$ et $v \mapsto F(u, v)$.

Remarque (Notation abusive mais courante)

On note en général de façon abusive (x, y) les applications coordonnées de ϕ (au lieu de ϕ_1 et ϕ_2), de sorte que le changement de variable s'écrit $F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$.

Démonstration

On a $F(u, v) = f(\phi_1(u, v), \phi_2(u, v))$, et on applique la règle de la chaîne aux applications partielles $u \mapsto F(u, v)$ et $v \mapsto F(u, v)$.

Remarque (Notation abusive mais courante)

On note en général de façon abusive (x, y) les applications coordonnées de ϕ (au lieu de ϕ_1 et ϕ_2), de sorte que le changement de variable s'écrit $F(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$.

Les formules précédentes s'écrivent alors, en abrégé :

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial F}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.$$

Exemple 1 : Gradient en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.

Exemple 1 : Gradient en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. On a alors :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

Solution

Avec $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, on a :

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

Exemple 1 : Gradient en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. On a alors :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

Solution

Avec $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, on a :

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

$$\text{Donc :} \quad \frac{\partial g}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

Exemple 1 : Gradient en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$. On pose $g(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. On a alors :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \theta}$$

Solution

Avec $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$, on a :

$$\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta, \quad \frac{\partial x}{\partial \theta} = -r \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial r} = \sin \theta, \quad \frac{\partial y}{\partial \theta} = r \cos \theta$$

Donc : $\frac{\partial g}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}, \quad \frac{\partial g}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y}$

Cela permet d'obtenir :

$$\nabla f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{\partial g}{\partial r}(r, \theta) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta}(r, \theta) \vec{v}_\theta.$$

Les vecteurs unitaires polaires sont définis par :

$$\vec{u}_\theta = (\cos \theta, \sin \theta), \quad \vec{v}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta).$$

Exercice 1

Résoudre sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ l'équation aux dérivées partielles : $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x}$
en utilisant le changement de variable : $u = \frac{y}{x}$, $v = x^2 + y^2$.

Exercice 1

Résoudre sur $(\mathbb{R}_+^*)^2$ l'équation aux dérivées partielles : $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{x}$
en utilisant le changement de variable : $u = \frac{y}{x}$, $v = x^2 + y^2$.

Astuce (Méthode)

- ❶ Exprimer $f(x, y)$ en fonction de u et v
- ❷ Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial F}{\partial u}$ et $\frac{\partial F}{\partial v}$
- ❸ Substituer dans l'équation
- ❹ Résoudre l'équation simplifiée

Démonstration

Expression de f en fonction de u et v . On suppose qu'il existe une fonction F telle que :

$$f(x, y) = F(u, v).$$

Démonstration

Expression de f en fonction de u et v . On suppose qu'il existe une fonction F telle que :

$$f(x, y) = F(u, v).$$

Calcul des dérivées partielles. On calcule : $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} = -\frac{u}{x}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial v}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial v}{\partial y} = 2y$.

Par la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{u}{x} F_u + 2x F_v, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x} F_u + 2y F_v.$$

Démonstration

Expression de f en fonction de u et v . On suppose qu'il existe une fonction F telle que :

$$f(x, y) = F(u, v).$$

Calcul des dérivées partielles. On calcule : $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} = -\frac{u}{x}$, $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x}$, $\frac{\partial v}{\partial x} = 2x$, $\frac{\partial v}{\partial y} = 2y$.

Par la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{u}{x} F_u + 2x F_v, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x} F_u + 2y F_v.$$

Substitution dans l'équation. On obtient :

$$x \left(-\frac{u}{x} F_u + 2x F_v \right) + y \left(\frac{1}{x} F_u + 2y F_v \right) = -u F_u + \frac{y}{x} F_u + 2(x^2 + y^2) F_v.$$

Or $\frac{y}{x} = u$, donc :

$$2v F_v = u.$$

Démonstration (suite)

Résolution. On a l'équation :

$$\frac{\partial F}{\partial v} = \frac{u}{2v}.$$

Démonstration (suite)

Résolution. On a l'équation :

$$\frac{\partial F}{\partial v} = \frac{u}{2v}.$$

En intégrant par rapport à v :

$$F(u, v) = \frac{u}{2} \ln v + \varphi(u),$$

où φ est une fonction arbitraire de u .

Démonstration (suite)

Résolution. On a l'équation :

$$\frac{\partial F}{\partial v} = \frac{u}{2v}.$$

En intégrant par rapport à v :

$$F(u, v) = \frac{u}{2} \ln v + \varphi(u),$$

où φ est une fonction arbitraire de u .

Solution générale

En revenant aux variables (x, y) :

$$f(x, y) = \frac{y}{2x} \ln(x^2 + y^2) + \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^3 + y^3}$$

en utilisant les coordonnées polaires.

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$ l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = \sqrt{x^3 + y^3}$$

en utilisant les coordonnées polaires.

Astuce (Indication)

- Poser $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$
- Exprimer $f(x, y) = g(r, \theta)$
- Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial g}{\partial r}$ et $\frac{\partial g}{\partial \theta}$
- L'équation devient : $r \frac{\partial g}{\partial r} = r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}$
- Résoudre par rapport à r

Démonstration

Changement de variables. On pose :

$$f(x, y) = g(r, \theta).$$

Démonstration

Changement de variables. On pose :

$$f(x, y) = g(r, \theta).$$

Expression du second membre. On a :

$$x^3 + y^3 = r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta), \quad \text{d'où : } \sqrt{x^3 + y^3} = r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

Démonstration

Changement de variables. On pose :

$$f(x, y) = g(r, \theta).$$

Expression du second membre. On a :

$$x^3 + y^3 = r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta), \quad \text{d'où : } \sqrt{x^3 + y^3} = r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

Dérivées partielles. En coordonnées polaires, on sait que :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = r \frac{\partial g}{\partial r}.$$

Démonstration

Changement de variables. On pose :

$$f(x, y) = g(r, \theta).$$

Expression du second membre. On a :

$$x^3 + y^3 = r^3(\cos^3 \theta + \sin^3 \theta), \quad \text{d'où : } \sqrt{x^3 + y^3} = r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

Dérivées partielles. En coordonnées polaires, on sait que :

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = r \frac{\partial g}{\partial r}.$$

Équation en coordonnées polaires. L'équation devient donc :

$$r \frac{\partial g}{\partial r} = r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

En divisant par r :

$$\frac{\partial g}{\partial r} = r^{1/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta}.$$

Démonstration (suite)

Résolution. On intègre par rapport à r :

$$\begin{aligned} g(r, \theta) &= \int r^{1/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} \, dr \\ &= \frac{2}{3} r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} + \varphi(\theta), \end{aligned}$$

où φ est une fonction arbitraire de θ .

Démonstration (suite)

Résolution. On intègre par rapport à r :

$$\begin{aligned} g(r, \theta) &= \int r^{1/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} \, dr \\ &= \frac{2}{3} r^{3/2} \sqrt{\cos^3 \theta + \sin^3 \theta} + \varphi(\theta), \end{aligned}$$

où φ est une fonction arbitraire de θ .

Solution générale. En revenant aux variables (x, y) :

$$f(x, y) = \frac{2}{3} \sqrt{x^3 + y^3} + \varphi\left(\arctan \frac{y}{x}\right)$$

DÉRIVÉES PARTIELLES D'ORDRE DEUX

Définition 12

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2 existent et sont continues sur Ω .

Définition 12

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2 existent et sont continues sur Ω . Plus précisément, pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$, les dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

existent et sont continues sur Ω .

Définition 12

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2 existent et sont continues sur Ω . Plus précisément, pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$, les dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

existent et sont continues sur Ω .

On dit que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles secondes existent et sont continues sur Ω .

Définition 12

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles d'ordre 1 et 2 existent et sont continues sur Ω . Plus précisément, pour tout $i, j \in \{1, \dots, n\}$, les dérivées partielles

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$$

existent et sont continues sur Ω .

On dit que $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω si toutes ses dérivées partielles secondes existent et sont continues sur Ω .

Remarque

On note $\mathcal{C}^2(U, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ sur U .

Théorème 5 (Théorème de Schwarz-admis)

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω . Alors pour tout point $a \in \Omega$ et pour tous indices $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Autrement dit, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance pour les dérivées partielles secondes d'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$.

Théorème 5 (Théorème de Schwarz-admis)

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω . Alors pour tout point $a \in \Omega$ et pour tous indices $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Autrement dit, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance pour les dérivées partielles secondes d'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$.

Démonstration (Idée de la preuve)

Pour simplifier, considérons le cas $n = 2$. On veut montrer que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$$

Théorème 5 (Théorème de Schwarz-admis)

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω . Alors pour tout point $a \in \Omega$ et pour tous indices $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Autrement dit, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance pour les dérivées partielles secondes d'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$.

Démonstration (Idée de la preuve)

Pour simplifier, considérons le cas $n = 2$. On veut montrer que :

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$ On considère la quantité :

$$\Delta(h, k) = f(a_1 + h, a_2 + k) - f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2 + k) + f(a_1, a_2)$$

Théorème 5 (Théorème de Schwarz-admis)

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur un ouvert Ω . Alors pour tout point $a \in \Omega$ et pour tous indices $i, j \in \{1, \dots, n\}$, on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a)$$

Autrement dit, l'ordre de dérivation n'a pas d'importance pour les dérivées partielles secondes d'une fonction de classe $\mathcal{C}^2$.

Démonstration (Idée de la preuve)

Pour simplifier, considérons le cas $n = 2$. On veut montrer que :

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$ On considère la quantité :

$$\Delta(h, k) = f(a_1 + h, a_2 + k) - f(a_1 + h, a_2) - f(a_1, a_2 + k) + f(a_1, a_2)$$

De deux manières différentes, on montre que :

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\Delta(h, k)}{hk} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a)$$

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par
$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } x = y = 0. \end{cases}$$

- Montrer que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$
- Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$

Exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } x = y = 0. \end{cases}$

- Montrer que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$
- Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$

Solution

Continuité de f en $(0, 0)$. Pour $(x, y) \neq (0, 0)$,

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^3 y}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{|x|^3 |y|}{x^2 + y^2} \leq |x| |y|.$$

Or, $|x| |y| \xrightarrow{(x, y) \rightarrow (0, 0)} 0$. Donc, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.

Ainsi, f est continue en $(0, 0)$.

Solution (Suite)

$$\text{Pour } (x, y) \neq (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^2 y (x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 (x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Solution (Suite)

$$\text{Pour } (x, y) \neq (0, 0), \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^2 y (x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 (x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}.$$

Calcul en $(0, 0)$ par définition :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Les dérivées partielles existent partout.

Solution (Suite)

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^2 y (x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3 (x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$.

Calcul en $(0, 0)$ par définition :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Les dérivées partielles existent partout.

Continuité des dérivées premières On montre que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

En utilisant des majorations du type

$$\left| \frac{x^2 y (x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq C|y|, \quad \left| \frac{x^3 (x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq C|x|,$$

Solution (Suite)

Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{x^2 y(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2}$.

Calcul en $(0, 0)$ par définition :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, h) - f(0, 0)}{h} = 0.$$

Les dérivées partielles existent partout.

Continuité des dérivées premières On montre que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad (x, y) \rightarrow (0, 0).$$

En utilisant des majorations du type

$$\left| \frac{x^2 y(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq C|y|, \quad \left| \frac{x^3(x^2 - y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq C|x|,$$

on obtient la continuité en $(0, 0)$. **Donc** $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$.

Solution (Suite)

Calculons : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h}$. Or, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) = 0, \quad \forall h \neq 0$,
donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0.$$

Solution (Suite)

Calculons : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h}$. Or, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) = 0, \quad \forall h \neq 0$,
donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0.$$

et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h}.$$

Or, $\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) = h, \quad \forall h \neq 0$. Ainsi, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$.

Solution (Suite)

Calculons : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h}$. Or, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) = 0, \quad \forall h \neq 0$,
donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0.$$

et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h}.$$

Or, $\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) = h, \quad \forall h \neq 0$. Ainsi, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$.

Par conséquent : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = 1$.

Donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$$

Solution (Suite)

Calculons : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) - \frac{\partial f}{\partial x}(0,0)}{h}$. Or, $\frac{\partial f}{\partial x}(0,h) = 0, \quad \forall h \neq 0$,
donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0.$$

et

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0,0)}{h}.$$

Or, $\frac{\partial f}{\partial y}(h,0) = h, \quad \forall h \neq 0$. Ainsi, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$.

Par conséquent : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = 1$.

Donc
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0)$$

Conclusion :

- $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2)$
- Le théorème de Schwarz ne s'applique pas

Exercice 1 (Calcul)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x, y) = x^3y + \sin(xy^2)$

- 1 Calculer les dérivées partielles premières de f .
- 2 Calculer toutes les dérivées partielles secondes de f .
- 3 Vérifier le théorème de Schwarz pour cette fonction.

Exercice 1 (Calcul)

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x, y) = x^3y + \sin(xy^2)$

- ❶ Calculer les dérivées partielles premières de f .
- ❷ Calculer toutes les dérivées partielles secondes de f .
- ❸ Vérifier le théorème de Schwarz pour cette fonction.

Solution

- ❶ Dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + y^2 \cos(xy^2),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 2xy \cos(xy^2)$$

Solution (suite)

2 Dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy - y^4 \sin(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4x^2y^2 \sin(xy^2) + 2x \cos(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3x^2 + 2y \cos(xy^2) - 2xy^3 \sin(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3x^2 + 2y \cos(xy^2) - 2xy^3 \sin(xy^2)$$

Solution (suite)

2 Dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy - y^4 \sin(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -4x^2y^2 \sin(xy^2) + 2x \cos(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3x^2 + 2y \cos(xy^2) - 2xy^3 \sin(xy^2)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3x^2 + 2y \cos(xy^2) - 2xy^3 \sin(xy^2)$$

3 On vérifie bien que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$
en utilisant un changement de variables de la forme $u = ax + by$, $v = cx + dy$.

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$
en utilisant un changement de variables de la forme $u = ax + by$, $v = cx + dy$.

Solution

On reconnaît une EDP linéaire du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (r - 1)(r - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 1 \text{ ou } r = 2$$

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$
 en utilisant un changement de variables de la forme $u = ax + by$, $v = cx + dy$.

Solution

On reconnaît une EDP linéaire du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (r - 1)(r - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 1 \text{ ou } r = 2$$

On effectue le changement de variables : $u = x + y$, $v = 2x + y$

La matrice de changement de variables est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ de déterminant $-1 \neq 0$.

Exercice 2

Résoudre sur $\mathbb{R}^2$ l'équation aux dérivées partielles : $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$
en utilisant un changement de variables de la forme $u = ax + by$, $v = cx + dy$.

Solution

On reconnaît une EDP linéaire du second ordre à coefficients constants. L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (r - 1)(r - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad r = 1 \text{ ou } r = 2$$

On effectue le changement de variables : $u = x + y$, $v = 2x + y$

La matrice de changement de variables est $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ de déterminant $-1 \neq 0$.

On exprime les dérivées partielles :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial u} + 2\frac{\partial}{\partial v} \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \end{aligned}$$

Solution (Suite)

Calculons les dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + 2 \frac{\partial}{\partial v} \right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + 2 \frac{\partial}{\partial v} \right) \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

Solution (Suite)

Calculons les dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + 2 \frac{\partial}{\partial v} \right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + 2 \frac{\partial}{\partial v} \right) \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right) f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \left(\frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial}{\partial v} \right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

Substituons dans l'équation :

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 4 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) - 3 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 3 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) \\ & + 2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = 0 \end{aligned}$$

Solution (Suite et fin)

Simplifions :

$$(1 - 3 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (4 - 9 + 4) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + (4 - 6 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$$

$$\iff 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (-1) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$$

$$\iff \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0$$

Solution (Suite et fin)

Simplifions :

$$(1 - 3 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (4 - 9 + 4) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + (4 - 6 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$$

$$\iff 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (-1) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0$$

$$\iff \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0$$

L'équation réduite est $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 0$ où $F(u, v) = f(x, y)$.

Solution (Suite et fin)

Simplifions :

$$\begin{aligned}
 & (1 - 3 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (4 - 9 + 4) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + (4 - 6 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (-1) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0
 \end{aligned}$$

L'équation réduite est $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 0$ où $F(u, v) = f(x, y)$.

Intégrons une première fois par rapport à v :

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \varphi(u) \quad \text{où } \varphi \text{ est une fonction de } u$$

Solution (Suite et fin)

Simplifions :

$$\begin{aligned}
 & (1 - 3 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (4 - 9 + 4) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + (4 - 6 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (-1) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0
 \end{aligned}$$

L'équation réduite est $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 0$ où $F(u, v) = f(x, y)$.

Intégrons une première fois par rapport à v :

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \varphi(u) \quad \text{où } \varphi \text{ est une fonction de } u$$

Intégrons par rapport à u : $F(u, v) = \Phi(u) + \Psi(v) \quad \text{où } \Phi' = \varphi$

Solution (Suite et fin)

Simplifions :

$$\begin{aligned}
 & (1 - 3 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (4 - 9 + 4) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + (4 - 6 + 2) \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + (-1) \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + 0 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0 \\
 \iff & \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = 0
 \end{aligned}$$

L'équation réduite est $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 0$ où $F(u, v) = f(x, y)$.

Intégrons une première fois par rapport à v :

$$\frac{\partial F}{\partial u} = \varphi(u) \quad \text{où } \varphi \text{ est une fonction de } u$$

Intégrons par rapport à u : $F(u, v) = \Phi(u) + \Psi(v)$ où $\Phi' = \varphi$

En revenant aux variables originales :

$$f(x, y) = \Phi(x + y) + \Psi(2x + y)$$

où Φ et Ψ sont deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$ arbitraires.

Exercice 3

Résoudre, sur un ouvert Ω bien choisi, l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

en utilisant le changement de variables $x = uv$, $y = u + v$.

Exercice 3

Résoudre, sur un ouvert Ω bien choisi, l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

en utilisant le changement de variables $x = uv$, $y = u + v$.

Solution

Le changement de variables est donné par : $x = uv$, $y = u + v$ avec $u, v > 0$ pour que $x > 0$ (ouvert Ω).

Exercice 3

Résoudre, sur un ouvert Ω bien choisi, l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

en utilisant le changement de variables $x = uv$, $y = u + v$.

Solution

Le changement de variables est donné par : $x = uv$, $y = u + v$ avec $u, v > 0$ pour que $x > 0$ (ouvert Ω).

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial}{\partial v}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial}{\partial v}$$

Exercice 3

Résoudre, sur un ouvert Ω bien choisi, l'équation aux dérivées partielles :

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial f}{\partial x} = y$$

en utilisant le changement de variables $x = uv$, $y = u + v$.

Solution

Le changement de variables est donné par : $x = uv$, $y = u + v$ avec $u, v > 0$ pour que $x > 0$ (ouvert Ω).

Calculons les dérivées partielles :

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial}{\partial v}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial}{\partial u} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial}{\partial v}$$

Pour trouver les dérivées de u et v par rapport à x et y , on différentie le système :

$$\begin{cases} dx = v du + u dv \\ dy = du + dv \end{cases}$$

Solution (Suite)

En inversant le système :

$$\begin{cases} du = \frac{1}{v-u}(dx - udy) \\ dv = \frac{1}{u-v}(dx - vdy) \end{cases} \quad \text{pour } u \neq v.$$

Solution (Suite)

En inversant le système :

$$\begin{cases} du = \frac{1}{v-u}(dx - udy) \\ dv = \frac{1}{u-v}(dx - vdy) \end{cases} \quad \text{pour } u \neq v.$$

Ainsi :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{v-u},$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{u-v},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-u}{v-u}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-v}{u-v}$$

Solution (Suite)

En inversant le système :

$$\begin{cases} du = \frac{1}{v-u}(dx - udy) \\ dv = \frac{1}{u-v}(dx - vdy) \end{cases} \quad \text{pour } u \neq v.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{1}{v-u}, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{-u}{v-u} \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{1}{u-v}, & \frac{\partial v}{\partial y} &= \frac{-v}{u-v} \end{aligned}$$

Les opérateurs de dérivation deviennent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} &= \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial v} \right) \\ \frac{\partial}{\partial y} &= \frac{1}{v-u} \left(-u \frac{\partial}{\partial u} + v \frac{\partial}{\partial v} \right) \end{aligned}$$

Solution (Suite)

Posons $F(u, v) = f(x, y) = f(uv, u + v)$.

Solution (Suite)

Posons $F(u, v) = f(x, y) = f(uv, u + v)$.

Calculs :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right) + \frac{1}{(v-u)^2} \left(-\frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right) + \frac{1}{(v-u)^2} \left(u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Après substitution et simplification (fastidieuse mais systématique), on obtient :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = \frac{u+v}{2}$$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Après substitution et simplification (fastidieuse mais systématique), on obtient :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = \frac{u+v}{2}$$

Intégrons par rapport à v : $\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{uv}{2} + \frac{v^2}{4} + \varphi(u)$

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Après substitution et simplification (fastidieuse mais systématique), on obtient :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = \frac{u+v}{2}$$

Intégrons par rapport à v : $\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{uv}{2} + \frac{v^2}{4} + \varphi(u)$

Intégrons par rapport à u : $F(u, v) = \frac{u^2 v}{4} + \frac{uv^2}{4} + \Phi(u) + \Psi(v)$ où $\Phi' = \varphi$.

Solution (Suite et fin)

Substituons dans l'équation originale avec $x = uv$ et $y = u + v$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = uv \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = (u+v) \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(-u \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} + (u+v) \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} - v \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} - \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 1 \times \frac{1}{(v-u)^2} \left(u^2 \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} - 2uv \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} + v^2 \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} + u \frac{\partial F}{\partial u} - v \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{v-u} \left(\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial F}{\partial v} \right)$$

Après substitution et simplification (fastidieuse mais systématique), on obtient :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = \frac{u+v}{2}$$

Intégrons par rapport à v : $\frac{\partial F}{\partial u} = \frac{uv}{2} + \frac{v^2}{4} + \varphi(u)$

Intégrons par rapport à u : $F(u, v) = \frac{u^2 v}{4} + \frac{uv^2}{4} + \Phi(u) + \Psi(v)$ où $\Phi' = \varphi$.

En revenant à f avec $u = \frac{y + \sqrt{y^2 - 4x}}{2}$, $v = \frac{y - \sqrt{y^2 - 4x}}{2}$:

$$f(x, y) = \frac{xy}{2} + \Phi \left(\frac{y + \sqrt{y^2 - 4x}}{2} \right) + \Psi \left(\frac{y - \sqrt{y^2 - 4x}}{2} \right)$$

pour $y^2 > 4x$.

Théorème (Laplacien en coordonnées polaires)

Si $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ alors le Laplacien de f s'exprime en coordonnées polaires par :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}$$

Théorème (Laplacien en coordonnées polaires)

Si $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ alors le Laplacien de f s'exprime en coordonnées polaires par :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}$$

Démonstration

On a les relations :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$$

Théorème (Laplacien en coordonnées polaires)

Si $F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ alors le Laplacien de f s'exprime en coordonnées polaires par :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}$$

Démonstration

On a les relations :

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$$

Calculons les dérivées premières :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial F}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial x} = \cos \theta \frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial F}{\partial r} \frac{\partial r}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial \theta} \frac{\partial \theta}{\partial y} = \sin \theta \frac{\partial F}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{aligned}$$

Démonstration (Suite)

Calculons maintenant $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right)$$

Démonstration (Suite)

Calculons maintenant $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right)$$

En développant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \cos^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} - 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

Démonstration (Suite)

Calculons maintenant $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right)$$

En développant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \cos^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} - 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

De même pour $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \sin^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial r} - 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

Démonstration (Suite)

Calculons maintenant $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \left(\cos \theta \frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \right) \left(\cos \theta \frac{\partial F}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial \theta} \right)$$

En développant :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \cos^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} - 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} + \frac{\sin^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\sin^2 \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial r} + 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

De même pour $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \sin^2 \theta \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r} \frac{\partial^2 F}{\partial r \partial \theta} + \frac{\cos^2 \theta}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{\cos^2 \theta}{r} \frac{\partial F}{\partial r} - 2 \frac{\cos \theta \sin \theta}{r^2} \frac{\partial F}{\partial \theta}$$

En additionnant :

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}$$

Définition 13 : Matrice hessienne

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et soit $a \in \Omega$. On appelle **matrice hessienne** de f en a la matrice carrée d'ordre p , notée $H_f(a)$, telle que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$, le terme d'indice (i, j) de $H_f(a)$ est égal à $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$.

Définition 13 : Matrice hessienne

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et soit $a \in \Omega$. On appelle **matrice hessienne** de f en a la matrice carrée d'ordre p , notée $H_f(a)$, telle que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$, le terme d'indice (i, j) de $H_f(a)$ est égal à $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$.

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_p}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p^2}(a) \end{pmatrix}$$

Définition 13 : Matrice hessienne

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$, et soit $a \in \Omega$. On appelle **matrice hessienne** de f en a la matrice carrée d'ordre p , notée $H_f(a)$, telle que, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1; p \rrbracket^2$, le terme d'indice (i, j) de $H_f(a)$ est égal à $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$.

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_p}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_p}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_1}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p \partial x_2}(a) & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_p^2}(a) \end{pmatrix}$$

Remarque

Compte tenu du théorème de Schwarz, la matrice $H_f(a)$ est une matrice symétrique.

Théorème 6 : Formule de Taylor-Young à l'ordre 2

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Alors f admet en tout point $a \in \Omega$ le développement limité d'ordre 2 :

$$f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^p \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + o(\|h\|^2)$$

ce qui peut aussi s'écrire, en confondant h avec le vecteur colonne correspondant de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R})$:

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a)^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a) h + o(\|h\|^2)$$

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert).

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). Pour tout t dans un voisinage de 0 convenable (pour que $a + th$ soit dans Ω), on peut poser

$$\phi(t) = f(a + th) = f(a_1 + th_1, a_2 + th_2)$$

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). Pour tout t dans un voisinage de 0 convenable (pour que $a + th$ soit dans Ω), on peut poser

$$\phi(t) = f(a + th) = f(a_1 + th_1, a_2 + th_2)$$

Alors ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de 0, et, d'après la règle de la chaîne :

$$\phi'(t) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + th) + h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a + th)$$

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). Pour tout t dans un voisinage de 0 convenable (pour que $a + th$ soit dans Ω), on peut poser

$$\phi(t) = f(a + th) = f(a_1 + th_1, a_2 + th_2)$$

Alors ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de 0, et, d'après la règle de la chaîne :

$$\phi'(t) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + th) + h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a + th)$$

Puis en recommençant :

$$\phi''(t) = h_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a + th) + 2h_1 h_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a + th) + h_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a + th)$$

Démonstration

Pour simplifier les notations, nous nous placerons dans le cas $p = 2$.

Soit $a = (a_1, a_2) \in \Omega$ et $h = (h_1, h_2) \in \mathbb{R}^2$ suffisamment petit pour que $a + h$ soit dans Ω (cela est possible car Ω est un ouvert). Pour tout t dans un voisinage de 0 convenable (pour que $a + th$ soit dans Ω), on peut poser

$$\phi(t) = f(a + th) = f(a_1 + th_1, a_2 + th_2)$$

Alors ϕ est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage de 0, et, d'après la règle de la chaîne :

$$\phi'(t) = h_1 \frac{\partial f}{\partial x_1}(a + th) + h_2 \frac{\partial f}{\partial x_2}(a + th)$$

Puis en recommençant :

$$\phi''(t) = h_1^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a + th) + 2h_1 h_2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a + th) + h_2^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a + th)$$

La formule de Taylor avec reste intégrale appliquée à ϕ entre 0 et 1 s'écrit :

$$\phi(1) = \phi(0) + \phi'(0) + \int_0^1 (1-t)\phi''(t)dt$$

Démonstration (Suite)

Astuce ! On écrit : $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(0) + \int_0^1 (1-t)[\varphi''(t) - \varphi''(0)] dt$

$$\text{Donc : } f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^2 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + \varepsilon(h)$$

Démonstration (Suite)

Astuce ! On écrit : $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(0) + \int_0^1 (1-t)[\varphi''(t) - \varphi''(0)] dt$

$$\text{Donc : } f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^2 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + \varepsilon(h)$$

avec

$$\varepsilon(h) = \int_0^1 (1-t)(\varphi''(t) - \varphi''(0)) dt, \text{ donc } |\varepsilon(h)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |\varphi''(t) - \varphi''(0)|.$$

Démonstration (Suite)

Astuce ! On écrit : $\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(0) + \int_0^1 (1-t)[\varphi''(t) - \varphi''(0)]dt$

$$\text{Donc : } f(a+h) = f(a) + \sum_{i=1}^2 \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)h_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)h_i h_j + \varepsilon(h)$$

avec

$$\varepsilon(h) = \int_0^1 (1-t)(\varphi''(t) - \varphi''(0)) dt, \text{ donc } |\varepsilon(h)| \leq \sup_{t \in [0,1]} |\varphi''(t) - \varphi''(0)|.$$

Or,

$$\begin{aligned} |\varphi''(t) - \varphi''(0)| &\leq \|h\|_\infty^2 \left(\left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a+th) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(a) \right| \right. \\ &\quad \left. + 2 \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a+th) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2}(a) \right| + \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a+th) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}(a) \right| \right). \end{aligned}$$

Et puisque les dérivées partielles secondes de f sont continues en a , on obtient (rigoureusement, il faudrait détailler en revenant à la définition de la continuité avec des ε)

$$\varepsilon(h) = o(\|h\|_\infty^2), \quad \text{ce qui conclut.}$$

EXTREMA D'UNE FONCTION DE $\mathbb{R}^p$ DANS $\mathbb{R}$

Définition 14 : Extrema

Soit f une application de classe C^1 d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \Omega$.

- On dit que f admet un **minimum global** (respectivement **maximum global**) en a si :

$$\forall x \in \Omega, f(x) \geq f(a) \text{ (respectivement } f(x) \leq f(a)).$$

Définition 14 : Extrema

Soit f une application de classe C^1 d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \Omega$.

- On dit que f admet un **minimum global** (respectivement **maximum global**) en a si :

$$\forall x \in \Omega, f(x) \geq f(a) \text{ (respectivement } f(x) \leq f(a)).$$

- On dit que f admet un **minimum local** (respectivement **maximum local**) en a si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a) \text{ tel que } \forall x \in V, f(x) \geq f(a) \text{ (respectivement } f(x) \leq f(a)).$$

Définition 14 : Extrema

Soit f une application de classe C^1 d'un ouvert Ω de $\mathbb{R}^p$ à valeurs dans $\mathbb{R}$. Soit $a \in \Omega$.

- On dit que f admet un **minimum global** (respectivement **maximum global**) en a si :

$$\forall x \in \Omega, f(x) \geq f(a) \text{ (respectivement } f(x) \leq f(a)).$$

- On dit que f admet un **minimum local** (respectivement **maximum local**) en a si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a) \text{ tel que } \forall x \in V, f(x) \geq f(a) \text{ (respectivement } f(x) \leq f(a)).$$

Remarque

Un extremum est soit un minimum, soit un maximum, soit local, soit global.

Théorème 7 : Condition nécessaire d'extremum

Si f admet un extremum local en a , alors $\nabla f(a) = 0$ (c'est-à-dire que pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$).

Théorème 7 : Condition nécessaire d'extremum

Si f admet un extremum local en a , alors $\nabla f(a) = 0$ (c'est-à-dire que pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$).

Démonstration

Supposons que f admette un extremum local en a . Alors pour tout $\vec{v} \in \mathbb{R}^p$, la fonction $\phi : t \mapsto f(a + t\vec{v})$ (définie au voisinage de 0) admet un extremum local en 0. Sa dérivée y est donc nulle. Or $\phi'(t) = df_a(\vec{v}) = \langle \nabla f(a), \vec{v} \rangle$, d'où le résultat.

Théorème 7 : Condition nécessaire d'extremum

Si f admet un extremum local en a , alors $\nabla f(a) = 0$ (c'est-à-dire que pour tout $i \in \llbracket 1; p \rrbracket$, $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$).

Démonstration

Supposons que f admette un extremum local en a . Alors pour tout $\vec{v} \in \mathbb{R}^p$, la fonction $\phi : t \mapsto f(a + t\vec{v})$ (définie au voisinage de 0) admet un extremum local en 0. Sa dérivée y est donc nulle. Or $\phi'(t) = df_a(\vec{v}) = \langle \nabla f(a), \vec{v} \rangle$, d'où le résultat.

Attention

La réciproque de ce théorème est fausse : le gradient de f peut s'annuler en a sans qu'il s'agisse d'un extremum.

Exemple Contre-exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

mais f ne peut admettre d'extremum local en $(0, 0)$ puisque, au voisinage de ce point, elle prend aussi bien des valeurs négatives que des valeurs positives.

Exemple Contre-exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

mais f ne peut admettre d'extremum local en $(0, 0)$ puisque, au voisinage de ce point, elle prend aussi bien des valeurs négatives que des valeurs positives.

Définition 15 : Point critique

Étant donnée $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, on dit que $a \in \Omega$ est un **point critique** de f si $\nabla f(a) = 0$.

Exemple Contre-exemple

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = xy$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$$

mais f ne peut admettre d'extremum local en $(0, 0)$ puisque, au voisinage de ce point, elle prend aussi bien des valeurs négatives que des valeurs positives.

Définition 15 : Point critique

Étant donnée $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, on dit que $a \in \Omega$ est un **point critique** de f si $\nabla f(a) = 0$.

Information

Les extrema locaux se trouvent nécessairement parmi les points critiques, mais tous les points critiques ne sont pas des extrema.

Théorème 8 : Condition suffisante d'extremum en un point critique

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et $a \in \Omega$ un point critique de f , telle que la matrice hessienne de f en a soit inversible. Alors :

- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) positives, f admet un **minimum local** en a ;

Théorème 8 : Condition suffisante d'extremum en un point critique

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et $a \in \Omega$ un point critique de f , telle que la matrice hessienne de f en a soit inversible. Alors :

- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) positives, f admet un **minimum local** en a ;
- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) négatives, f admet un **maximum local** en a ;

Théorème 8 : Condition suffisante d'extremum en un point critique

Soit $f \in \mathcal{C}^2(\Omega, \mathbb{R})$, et $a \in \Omega$ un point critique de f , telle que la matrice hessienne de f en a soit inversible. Alors :

- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) positives, f admet un **minimum local** en a ;
- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) négatives, f admet un **maximum local** en a ;
- Si $H_f(a)$ possède des valeurs propres positives et des valeurs propres négatives, f ne présente ni minimum ni maximum en a ; a s'appelle alors **point col**.

Théorème 8 : Condition suffisante d'extremum en un point critique

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et $a \in \Omega$ un point critique de f , telle que la matrice hessienne de f en a soit inversible. Alors :

- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) positives, f admet un **minimum local** en a ;
- Si toutes les valeurs propres de $H_f(a)$ sont (strictement) négatives, f admet un **maximum local** en a ;
- Si $H_f(a)$ possède des valeurs propres positives et des valeurs propres négatives, f ne présente ni minimum ni maximum en a ; a s'appelle alors **point col**.

Remarque

Pour $p = 2$, on peut utiliser directement le déterminant et la trace de la matrice hessienne pour déterminer la nature du point critique.

Démonstration (Idée)

Si a est un point critique, la formule de Taylor-Young se résume à :

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}q_a(h) + o(\|h\|^2)$$

avec $q_a(h) = h^\top H_f(a)h$.

- Si $H_f(a)$ est définie positive, alors $q_a(h) > 0$ pour $h \neq 0$, donc $f(a+h) > f(a)$ pour h assez petit : minimum local strict.
- Si $H_f(a)$ est définie négative, on considère $-f$.
- Si $H_f(a)$ a des valeurs propres de signes opposés, on peut trouver des directions où f croît et d'autres où f décroît.

Définition 16 : Point critique dégénéré

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et a un point critique de f ($\nabla f(a) = 0$). On dit que $a \in \Omega$ est un **point critique dégénéré** si la matrice hessienne $H_f(a)$ n'est pas inversible, c'est-à-dire si elle admet 0 pour valeur propre.

Définition 16 : Point critique dégénéré

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et a un point critique de f ($\nabla f(a) = 0$). On dit que $a \in \Omega$ est un **point critique dégénéré** si la matrice hessienne $H_f(a)$ n'est pas inversible, c'est-à-dire si elle admet 0 pour valeur propre.

Exemple Exemple : selle de singe

Pour $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$, l'origine est un point critique dégénéré (matrice hessienne nulle). C'est un exemple de "selle de singe".

Définition 16 : Point critique dégénéré

Soit $f \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$, et a un point critique de f ($\nabla f(a) = 0$). On dit que $a \in \Omega$ est un **point critique dégénéré** si la matrice hessienne $H_f(a)$ n'est pas inversible, c'est-à-dire si elle admet 0 pour valeur propre.

Exemple Exemple : selle de singe

Pour $f(x, y) = x^3 - 3xy^2$, l'origine est un point critique dégénéré (matrice hessienne nulle). C'est un exemple de "selle de singe".

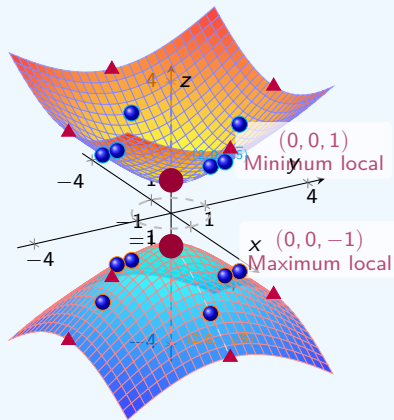
Information

Dans le cas dégénéré, l'étude est plus délicate et nécessite souvent un développement à un ordre supérieur.

Interprétation géométrique

On se place dans $\mathbb{R}^3$, et on considère la surface d'équation $z = f(x, y)$, où f est de classe $\mathcal{C}^2$. On peut avoir les dispositions suivantes :

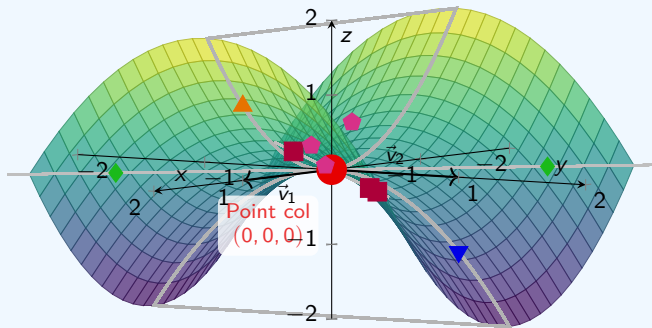
Surface d'équation $x^2 + y^2 - z^2 + 1 = 0$ - Minimum et maximum



Légende :

- Points critiques (min/max)
- Points sur la partie inférieure
- Points sur la partie supérieure
- △ Points sur les axes à distance 3 ;

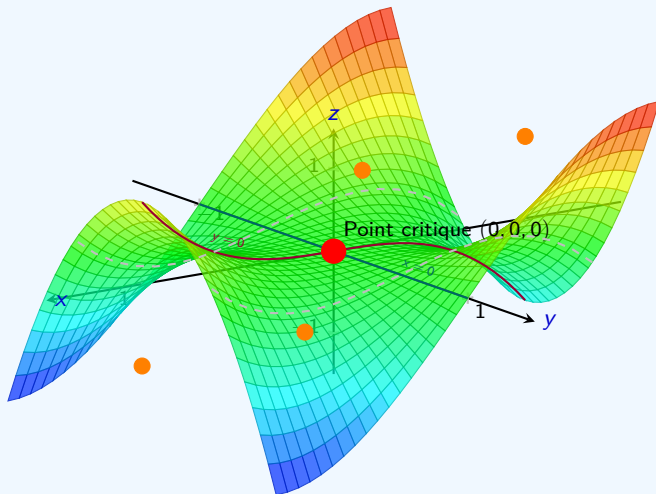
Surface d'équation $z = x^2 - y^2 \ll \text{Selle de cheval} \gg$ - Point col



Légende des points :

- Point col (selle) ▷ Crêtes ▽ Vallées □ Diagonales
- ◇ Anti-diagonales ★ Intermédiaires

Surface d'équation $z = x^3 - 3xy^2 \ll$ Selle de singe $\gg$ - Point critique dégénérée



Selle de singe (Monkey saddle) : Point critique dégénéré où la surface présente 3 vallées et 3 crêtes alternées. La forme cubique $x^3 - 3xy^2$ correspond à la partie harmonique cubique. Les points orange montrent d'autres positions caractéristiques sur la surface.

Cas particulier : $p = 2$

Dans le cas $p = 2$, la matrice hessienne $H_f(a)$ est symétrique réelle d'ordre 2. Notons :

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad \text{avec } r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$$

Alors :

Cas particulier : $p = 2$

Dans le cas $p = 2$, la matrice hessienne $H_f(a)$ est symétrique réelle d'ordre 2. Notons :

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix}, \quad \text{avec } r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a), \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a), \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$$

Alors :

- Si $\det H_f(a) = rt - s^2 > 0$ et $r > 0$: minimum local
- Si $\det H_f(a) = rt - s^2 > 0$ et $r < 0$: maximum local
- Si $\det H_f(a) = rt - s^2 < 0$: point col
- Si $\det H_f(a) = 0$: cas dégénéré (étude supplémentaire nécessaire)

Exemple 1

Étudier les extrema sur $\mathbb{R}^2$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - x^2 + y^2$.

Solution

Points critiques : On commence par rechercher les points critiques en résolvant :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

On trouve les couples : $(0, 0)$ et $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

Exemple 1

Étudier les extrema sur $\mathbb{R}^2$ de la fonction $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - x^2 + y^2$.

Solution

Points critiques : On commence par rechercher les points critiques en résolvant :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

On trouve les couples : $(0, 0)$ et $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

Étude en $(0, 0)$: On peut remarquer que f est déjà donnée sous la forme d'un développement limité d'ordre 2 en ce point :

$$f(x, y) = -x^2 + y^2 + o\left(\|(x, y)\|^2\right).$$

Ainsi, ici, $q_{(0,0)}(x, y) = -x^2 + y^2$, sans calcul. Il y a une valeur propre positive $(+1)$ et une négative (-1) , donc il s'agit d'un point col.

Solution (Suite)

On pouvait aussi remarquer, sans faire appel au théorème, que $f(x, 0) = x^4 - x^2 \sim -x^2$ et $f(0, x) = x^4 + 2 \sim x^2$, donc f prend au voisinage de $(0, 0)$ des valeurs positives et des valeurs négatives. Puisque $f(0, 0) = 0$, il ne peut s'agir d'un extremum.

Solution (Suite)

On pouvait aussi remarquer, sans faire appel au théorème, que $f(x, 0) = x^4 - x^2 \sim -x^2$ et $f(0, x) = x^4 + 2 \sim x^2$, donc f prend au voisinage de $(0, 0)$ des valeurs positives et des valeurs négatives. Puisque $f(0, 0) = 0$, il ne peut s'agir d'un extremum.

Étude en $\left(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$: On a, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 12x^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2 + 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$$

donc la matrice hessienne de f en le point critique $\left(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$ vaut $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Les deux valeurs propres sont strictement positives, il s'agit donc d'un minimum local.

Solution (Suite)

On pouvait aussi remarquer, sans faire appel au théorème, que $f(x, 0) = x^4 - x^2 \sim -x^2$ et $f(0, x) = x^4 + 2 \sim x^2$, donc f prend au voisinage de $(0, 0)$ des valeurs positives et des valeurs négatives. Puisque $f(0, 0) = 0$, il ne peut s'agir d'un extremum.

Étude en $(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$: On a, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 12x^2 - 2, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 12y^2 + 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0$$

donc la matrice hessienne de f en le point critique $(\mp \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ vaut $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Les deux valeurs propres sont strictement positives, il s'agit donc d'un minimum local. On peut préciser. Posons $\delta(h, k) = f\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + h, k\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$. Un calcul simple donne :

$$\forall (h, k) \in \mathbb{R}^2, \quad \delta(h, k) = h^2(h^2 + 2\sqrt{2}h + 2) + k^2 + k^4$$

donc $\delta(h, k) \geq 0$ pour tout (h, k) : il s'agit d'un minimum global.

Exemple 2

Même fonction mais chercher cette fois-ci les extrema sur $\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Exemple 2

Même fonction mais chercher cette fois-ci les extrema sur $\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solution

Sur l'intérieur : Si f admet un extremum sur l'ouvert $\overset{\circ}{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$, c'est nécessairement un point critique, donc en $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

Exemple 2

Même fonction mais chercher cette fois-ci les extrema sur $\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solution

Sur l'intérieur : Si f admet un extremum sur l'ouvert $\overset{\circ}{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$, c'est nécessairement un point critique, donc en $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

D'après l'étude précédente, il s'agit en ces points du minimum global de f , donc aussi le minimum sur $\overline{D}$.

Exemple 2

Même fonction mais chercher cette fois-ci les extrema sur $\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solution

Sur l'intérieur : Si f admet un extremum sur l'ouvert $\overset{\circ}{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$, c'est nécessairement un point critique, donc en $\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$.

D'après l'étude précédente, il s'agit en ces points du minimum global de f , donc aussi le minimum sur $\overline{D}$.

Sur la frontière : f étant continue sur le fermé borné $\overline{D}$, elle y est bornée et atteint ses bornes. Compte tenu de ce qui précède, elle admet donc un maximum sur $\overline{D}$ qui est nécessairement atteint sur la frontière.

Exemple 2

Même fonction mais chercher cette fois-ci les extrema sur $\overline{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Solution

Sur l'intérieur : Si f admet un extremum sur l'ouvert $\overset{\circ}{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$, c'est nécessairement un point critique, donc en $(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$.

D'après l'étude précédente, il s'agit en ces points du minimum global de f , donc aussi le minimum sur $\overline{D}$.

Sur la frontière : f étant continue sur le fermé borné $\overline{D}$, elle y est bornée et atteint ses bornes. Compte tenu de ce qui précède, elle admet donc un maximum sur $\overline{D}$ qui est nécessairement atteint sur la frontière.

On considère donc la restriction de f au cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$. Sur ce cercle, on a :

$$f(x, y) = x^4 + (1 - x^2)^2 - x^2 + (1 - x^2) = 2(x^2 - 1)^2$$

Ainsi f atteint son maximum sur le cercle (et sur $\overline{D}$) pour $x = 0$ et $y = \pm 1$. Ce maximum est égal à 2.

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres
- 5 Étude directe si dégénéré

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres
- 5 Étude directe si dégénéré

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres
- 5 Étude directe si dégénéré

Information

- Minimum local : surface en bol orienté vers le haut
- Maximum local : surface en bol orienté vers le bas

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres
- 5 Étude directe si dégénéré

Information

- Minimum local : surface en bol orienté vers le haut
- Maximum local : surface en bol orienté vers le bas
- Point col : surface en selle de cheval

Exercice 3. Exemples supplémentaires

1. Déterminer les extrema locaux sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$ de $f : (x, y) \mapsto y(x^2 + (\ln y)^2)$. Sont-ce des extrema globaux ?
2. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^4 + y^4 - 4xy$ sur $\mathbb{R}^2$.
3. Même question avec $f : (x, y) \mapsto x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$ sur $\mathbb{R}^2$.

Astuce Pour les exercices

- 1 Calculer les dérivées partielles premières
- 2 Résoudre $\nabla f(x, y) = 0$
- 3 Calculer la matrice hessienne
- 4 Étudier ses valeurs propres
- 5 Étude directe si dégénéré

Information

- Minimum local : surface en bol orienté vers le haut
- Maximum local : surface en bol orienté vers le bas
- Point col : surface en selle de cheval
- Point dégénéré : formes plus complexes

APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES

VII.1. Application aux courbes planes

Définition 17 : Courbe plane définie par une équation cartésienne

Une courbe du plan définie par une équation cartésienne est un ensemble de points (x, y) du plan vérifiant une équation de la forme :

$$f(x, y) = 0$$

où f est une application de classe C^1 sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 17 : Courbe plane définie par une équation cartésienne

Une courbe du plan définie par une équation cartésienne est un ensemble de points (x, y) du plan vérifiant une équation de la forme :

$$f(x, y) = 0$$

où f est une application de classe C^1 sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^2$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Un point $M(x_0, y_0)$ de la courbe C d'équation $f(x, y) = 0$ est dit **régulier** si ce n'est pas un point critique de f , c'est-à-dire si :

$$\nabla f(x_0, y_0) \neq 0.$$

Théorème 9 : Tangente à une courbe en un point régulier

Si M_0 est un point régulier de Γ , la courbe admet en ce point une tangente ; c'est la droite passant par M_0 et de vecteur normal $\nabla f(x_0, y_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

Théorème 9 : Tangente à une courbe en un point régulier

Si M_0 est un point régulier de Γ , la courbe admet en ce point une tangente ; c'est la droite passant par M_0 et de vecteur normal $\nabla f(x_0, y_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

Démonstration (simplifiée)

On suppose qu'il existe une fonction $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telle que, au voisinage de (x_0, y_0) , $(x, y) \in \Gamma \iff \exists t \in I$ tel que $(x, y) = \gamma(t)$. On a alors, pour tout $t \in I$, $f(x(t), y(t)) = 0$, donc en dérivant à l'aide de la règle de la chaîne :

$$x'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) = 0.$$

Théorème 9 : Tangente à une courbe en un point régulier

Si M_0 est un point régulier de Γ , la courbe admet en ce point une tangente ; c'est la droite passant par M_0 et de vecteur normal $\nabla f(x_0, y_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) = 0.$$

Démonstration (simplifiée)

On suppose qu'il existe une fonction $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ telle que, au voisinage de (x_0, y_0) , $(x, y) \in \Gamma \iff \exists t \in I$ tel que $(x, y) = \gamma(t)$. On a alors, pour tout $t \in I$, $f(x(t), y(t)) = 0$, donc en dérivant à l'aide de la règle de la chaîne :

$$x'(t) \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) + y'(t) \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) = 0.$$

Cette relation montre que le vecteur gradient est orthogonal au vecteur $(x'(t), y'(t))$ qui est précisément un vecteur directeur de la tangente à Γ .

VII.2. Application aux surfaces

Définition 18 : Surface définie par une équation cartésienne

Une surface définie par une équation cartésienne est un ensemble de points (x, y, z) de l'espace vérifiant une équation de la forme :

$$f(x, y, z) = 0$$

où f est une application de classe C^1 sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^3$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Définition 18 : Surface définie par une équation cartésienne

Une surface définie par une équation cartésienne est un ensemble de points (x, y, z) de l'espace vérifiant une équation de la forme :

$$f(x, y, z) = 0$$

où f est une application de classe C^1 sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^3$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Un point $M(x_0, y_0, z_0)$ de la surface S d'équation $f(x, y, z) = 0$ est dit **régulier** si ce n'est pas un point critique de f , c'est-à-dire si :

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) \neq 0.$$

Définition 19 : Courbe tracée sur une surface

On appelle **courbe tracée sur la surface** S d'équation $f(x, y, z) = 0$ tout arc paramétré (I, γ) où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et où $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une application de classe C^1 à valeurs dans Ω telle que :

$$\forall t \in I, f(\gamma(t)) = 0$$

c'est-à-dire que pour tout t le point $M(t)$ de l'arc γ appartient à S .

Définition 19 : Courbe tracée sur une surface

On appelle **courbe tracée sur la surface** S d'équation $f(x, y, z) = 0$ tout arc paramétré (I, γ) où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et où $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une application de classe C^1 à valeurs dans Ω telle que :

$$\forall t \in I, f(\gamma(t)) = 0$$

c'est-à-dire que pour tout t le point $M(t)$ de l'arc γ appartient à S .
En dérivant cette relation à l'aide de la règle de la chaîne, on obtient :

$$\forall t \in I, \langle \nabla f(\gamma(t)) \mid \gamma'(t) \rangle = 0$$

donc en tout point régulier, la tangente à l'arc est orthogonale au gradient.

Définition 20 : Plan tangent et normale à une surface

Si M_0 est un point régulier de S , la surface admet en ce point un **plan tangent** ; c'est, par définition, le plan passant par M_0 et de vecteur normal $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

Définition 20 : Plan tangent et normale à une surface

Si M_0 est un point régulier de S , la surface admet en ce point un **plan tangent** ; c'est, par définition, le plan passant par M_0 et de vecteur normal $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$, c'est-à-dire d'équation :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0.$$

La droite passant par M_0 et de vecteur directeur $\nabla f(x_0, y_0, z_0)$ s'appelle la **normale** à S en M_0 .

Exercice 1

On considère la surface (S) d'équation $xyz = 1$. Montrer que pour tout point $M \in (S)$, les intersections du plan tangent à (S) en M avec les plans xOy , yOz et xOz forment un tétraèdre de volume constant.

Exercice 1

On considère la surface (S) d'équation $xyz = 1$. Montrer que pour tout point $M \in (S)$, les intersections du plan tangent à (S) en M avec les plans xOy , yOz et xOz forment un tétraèdre de volume constant.

Solution

L'équation de (S) s'écrit $f(x, y, z) = xyz - 1 = 0$. f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$.
Pour $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (S)$ (donc $x_0 y_0 z_0 = 1$), le gradient en ce point vaut :

$$\nabla f(M_0) = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \neq 0 \quad (\text{car } x_0, y_0, z_0 \neq 0).$$

Exercice 1

On considère la surface (S) d'équation $xyz = 1$. Montrer que pour tout point $M \in (S)$, les intersections du plan tangent à (S) en M avec les plans xOy , yOz et xOz forment un tétraèdre de volume constant.

Solution

L'équation de (S) s'écrit $f(x, y, z) = xyz - 1 = 0$. f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^3$.

Pour $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (S)$ (donc $x_0 y_0 z_0 = 1$), le gradient en ce point vaut :

$$\nabla f(M_0) = (y_0 z_0, x_0 z_0, x_0 y_0) \neq 0 \quad (\text{car } x_0, y_0, z_0 \neq 0).$$

Puisque $x_0 y_0 z_0 = 1$, x_0 , y_0 et z_0 ne sont pas nuls, donc $\forall M_0 \in (S)$, $\overrightarrow{\text{grad}} f(M_0) \neq \vec{0}$, donc la surface (S) est régulière. D'après les calculs ci-dessus, L'équation du plan tangent en M_0 est :

$$y_0 z_0 (x - x_0) + x_0 z_0 (y - y_0) + x_0 y_0 (z - z_0) = 0.$$

Solution (Suite)

Compte tenu de $x_0 y_0 z_0 = 1$, cette équation se simplifie en :

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3.$$

Les intersections avec les axes :

Solution (Suite)

Compte tenu de $x_0 y_0 z_0 = 1$, cette équation se simplifie en :

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3.$$

Les intersections avec les axes :

- Avec Ox ($y = z = 0$) : $A(3x_0, 0, 0)$
- Avec Oy ($x = z = 0$) : $B(0, 3y_0, 0)$
- Avec Oz ($x = y = 0$) : $C(0, 0, 3z_0)$

Volume du tétraèdre $OABC$:

Solution (Suite)

Compte tenu de $x_0 y_0 z_0 = 1$, cette équation se simplifie en :

$$\frac{x}{x_0} + \frac{y}{y_0} + \frac{z}{z_0} = 3.$$

Les intersections avec les axes :

- Avec Ox ($y = z = 0$) : $A(3x_0, 0, 0)$
- Avec Oy ($x = z = 0$) : $B(0, 3y_0, 0)$
- Avec Oz ($x = y = 0$) : $C(0, 0, 3z_0)$

Volume du tétraèdre $OABC$:

$$V = \frac{1}{6} \left| \det(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}) \right| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 3x_0 & 0 & 0 \\ 0 & 3y_0 & 0 \\ 0 & 0 & 3z_0 \end{vmatrix} = \frac{9}{2} x_0 y_0 z_0 = \frac{9}{2}.$$

Le volume $V = \frac{9}{2}$ est donc constant, indépendant de M_0 .

Exercice 2

Trouver tous les plans tangents à la surface (S) d'équation $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ passant par des points $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$ tels que $c = 2a = 2b$ (on supposera a, b, c non nuls).

Exercice 2

Trouver tous les plans tangents à la surface (S) d'équation $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ passant par des points $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$ tels que $c = 2a = 2b$ (on supposera a, b, c non nuls).

Solution

Soit $f(x, y, z) = x^2 - 4y^2 + z^2 - 1$. On a : $\nabla f(x, y, z) = (2x, -8y, 2z)$.
Tout point de (S) autre que l'origine est régulier.

Exercice 2

Trouver tous les plans tangents à la surface (S) d'équation $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ passant par des points $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$ tels que $c = 2a = 2b$ (on supposera a, b, c non nuls).

Solution

Soit $f(x, y, z) = x^2 - 4y^2 + z^2 - 1$. On a : $\nabla f(x, y, z) = (2x, -8y, 2z)$.

Tout point de (S) autre que l'origine est régulier.

Pour $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (S)$ ($x_0^2 - 4y_0^2 + z_0^2 = 1$), l'équation du plan tangent est :

$$x_0(x - x_0) - 4y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0$$

soit, en utilisant que $M_0 \in S$:

$$xx_0 - 4yy_0 + zz_0 = 1.$$

Exercice 2

Trouver tous les plans tangents à la surface (S) d'équation $x^2 - 4y^2 + z^2 = 1$ passant par des points $A(a, 0, 0)$, $B(0, b, 0)$ et $C(0, 0, c)$ tels que $c = 2a = 2b$ (on supposera a, b, c non nuls).

Solution

Soit $f(x, y, z) = x^2 - 4y^2 + z^2 - 1$. On a : $\nabla f(x, y, z) = (2x, -8y, 2z)$.

Tout point de (S) autre que l'origine est régulier.

Pour $M_0(x_0, y_0, z_0) \in (S)$ ($x_0^2 - 4y_0^2 + z_0^2 = 1$), l'équation du plan tangent est :

$$x_0(x - x_0) - 4y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0$$

soit, en utilisant que $M_0 \in S$:

$$xx_0 - 4yy_0 + zz_0 = 1.$$

Le plan passe par $A(a, 0, 0)$ si et seulement si $ax_0 = 1$, donc $x_0 = \frac{1}{a}$.

Il passe par $B(0, b, 0)$ si et seulement si $-4by_0 = 1$, donc $y_0 = -\frac{1}{4b}$.

Il passe par $C(0, 0, c)$ si et seulement si $cz_0 = 1$, donc $z_0 = \frac{1}{c}$.

Solution (Suite)

La condition $c = 2a = 2b$ donne $a = b = \frac{c}{2}$. Ainsi :

$$x_0 = \frac{1}{a}, \quad y_0 = -\frac{1}{4b} = -\frac{1}{2c}, \quad z_0 = \frac{1}{c}.$$

La relation $c = 2a = 2b$ s'écrit aussi :

$$\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}.$$

De $\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0}$, on tire $z_0 = \frac{x_0}{2}$.

De $\frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}$, on tire $y_0 = -\frac{x_0}{4}$.

Solution (Suite)

La condition $c = 2a = 2b$ donne $a = b = \frac{c}{2}$. Ainsi :

$$x_0 = \frac{1}{a}, \quad y_0 = -\frac{1}{4b} = -\frac{1}{2c}, \quad z_0 = \frac{1}{c}.$$

La relation $c = 2a = 2b$ s'écrit aussi :

$$\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}.$$

De $\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0}$, on tire $z_0 = \frac{x_0}{2}$.

De $\frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}$, on tire $y_0 = -\frac{x_0}{4}$.

En substituant dans l'équation de (S) :

$$x_0^2 - 4 \left(-\frac{x_0}{4} \right)^2 + \left(\frac{x_0}{2} \right)^2 = 1 \Rightarrow x_0^2 - \frac{x_0^2}{4} + \frac{x_0^2}{4} = 1 \Rightarrow x_0^2 = 1.$$

Donc $x_0 = \pm 1$, $y_0 = \mp \frac{1}{4}$, $z_0 = \pm \frac{1}{2}$.

Solution (Suite)

La condition $c = 2a = 2b$ donne $a = b = \frac{c}{2}$. Ainsi :

$$x_0 = \frac{1}{a}, \quad y_0 = -\frac{1}{4b} = -\frac{1}{2c}, \quad z_0 = \frac{1}{c}.$$

La relation $c = 2a = 2b$ s'écrit aussi :

$$\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}.$$

De $\frac{1}{z_0} = \frac{2}{x_0}$, on tire $z_0 = \frac{x_0}{2}$.

De $\frac{2}{x_0} = -\frac{1}{2y_0}$, on tire $y_0 = -\frac{x_0}{4}$.

En substituant dans l'équation de (S) :

$$x_0^2 - 4 \left(-\frac{x_0}{4} \right)^2 + \left(\frac{x_0}{2} \right)^2 = 1 \Rightarrow x_0^2 - \frac{x_0^2}{4} + \frac{x_0^2}{4} = 1 \Rightarrow x_0^2 = 1.$$

Donc $x_0 = \pm 1$, $y_0 = \mp \frac{1}{4}$, $z_0 = \pm \frac{1}{2}$.

Les deux plans tangents correspondants ont pour équations :

$$x + y + \frac{z}{2} = 1 \quad \text{et} \quad -x - y - \frac{z}{2} = 1.$$



Fin du chapitre XXII



Fonctions de plusieurs variables